



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

***AGENTE INTELIGENTE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
COGNITIVAS EN NIÑOS DE ETAPA PREESCOLAR***

Autor:

Landaeta López, Sebastián Alexander

Tutor:

Ing. Paniccia, Manuel

Ciudad Guayana, mayo de 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

***AGENTE INTELIGENTE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
COGNITIVAS EN NIÑOS DE ETAPA PREESCOLAR***

Trabajo de Grado de Pregrado presentado como requisito parcial para optar
al título de Ingeniero en Informática

Autor:

Landaeta López, Sebastián Alexander

C.I: 28.240.979

Tutor:

Ing. Paniccia, Manuel

C.I: 17.633.089

Ciudad Guayana, mayo de 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de tutor del Trabajo de Grado de Pregrado, titulado **AGENTE INTELIGENTE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN NIÑOS DE ETAPA PREESCOLAR**, presentado por el ciudadano Landaeta López, Sebastián Alexander, titular de la Cédula de Identidad N° 28.240.979 respectivamente, para optar al título de Ingeniero en Informática, considero que dicho trabajo investigativo reúne los requisitos y méritos necesarios y suficientes para ser sometido a la evaluación y presentación oral y pública por parte del jurado examinador designado.

En Ciudad Guayana, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.

Manuel Paniccia
C.I.: N° 17.633.089

INDICE GENERAL

LISTA DE TABLAS.....	vii
LISTA DE FIGURAS.....	viii
RESUMEN.....	x
INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I.....	13
EL PROBLEMA.....	13
Planteamiento del Problema.....	13
Objetivos de la Investigación.....	16
<i>Objetivo general</i>	16
<i>Objetivos específicos</i>	17
Justificación.....	17
Alcance.....	19
CAPÍTULO II.....	20
MARCO TEÓRICO.....	20
Antecedentes de la Investigación.....	20
<i>Internacionales</i>	20
<i>Nacionales</i>	22
Bases Teóricas.....	23
<i>Inteligencia artificial</i>	23
<i>Agente inteligente</i>	24
<i>Inteligencia artificial generativa</i>	24
<i>Procesamiento del lenguaje natural</i>	24
<i>Aprendizaje</i>	25
<i>Habilidades cognitivas</i>	25
<i>Gamificación</i>	26
Bases Legales.....	26
CAPÍTULO III.....	29
MARCO METODOLÓGICO.....	29

Tipo de Investigación	29
Diseño de la Investigación.....	30
Población y Muestra.....	30
Técnicas e Instrumentos de la Investigación.....	31
Procedimiento Metodológico de la Investigación.....	31
Metodología de Sistemas a Utilizar	33
<i>Fases del prototipado evolutivo</i>	34
CAPÍTULO IV	37
DESARROLLO Y RESULTADOS	37
Análisis de la Situación Actual.....	37
Requerimientos del Sistema.....	39
<i>Requerimientos funcionales</i>	39
<i>Requerimientos no funcionales</i>	40
Análisis de Modelos de Lenguaje	42
Diseño del Sistema.....	45
<i>Diagrama de flujo</i>	45
<i>Diagrama de casos de uso</i>	47
<i>Diagramas de secuencia</i>	49
Arquitectura del Software	52
<i>Módulos del sistema</i>	53
<i>Servicios del sistema</i>	53
Implementación del Sistema	54
<i>Herramientas de apoyo</i>	54
<i>Ingeniería del prompt</i>	56
<i>Producto alcanzado</i>	59
<i>Limitaciones de la implementación</i>	61
<i>Pantallas del sistema</i>	62
Validación del Sistema	70
<i>Pruebas</i>	70
<i>Resultados</i>	71

CAPÍTULO V	74
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	74
Conclusiones	74
Recomendaciones	76
<i>Para mejorar la experiencia de aprendizaje</i>	<i>76</i>
<i>Para mejorar la interacción con el usuario</i>	<i>76</i>
<i>Para mejorar la usabilidad y accesibilidad</i>	<i>77</i>
<i>Para la expansión y evolución del sistema</i>	<i>77</i>
<i>Para la implementación en contextos reales</i>	<i>78</i>
<i>Para futuras investigaciones</i>	<i>78</i>
REFERENCIAS	79
ANEXOS.....	82
ANEXO A: ENTREVISTA REALIZADA A LA MUESTRA DE DOCENTES Y NIÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL SIMONCITO JULIAN YANEZ.....	83
ANEXO B: ENCUENTROS EN EL KINDER.....	86
ANEXO C: DISEÑOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA HECHOS EN FIGMA	91
ANEXO D: MANUAL DE USUARIO DE NUBI.....	96

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Comparativa de Modelos LLM.....	43
--	----

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de Flujo de Nubi	45
Figura 2. Diagrama de Casos de Uso de Nubi	47
Figura 3. Diagrama de Secuencia del Módulo Minijuegos	49
Figura 4. Diagrama de Secuencia del Módulo Chatbot.....	50
Figura 5. Diagrama de Arquitectura de Nubi	52
Figura 6. Prompt de Comportamiento de Nubi.....	57
Figura 7. Función IsSafeForKids()	58
Figura 8. Vista Home del Sistema (Desktop)	62
Figura 9. Vista Home del Sistema (Telefono/Tablet)	63
Figura 10. Vista Chatbot del Sistema (Desktop)	64
Figura 11. Vista Chatbot del Sistema (Teléfono/Tablet).....	64
Figura 12. Vista Lista de Minijuegos (Desktop).....	65
Figura 13. Vista Lista de Minijuegos (Teléfono/Tablet).....	66
Figura 14. Vista de Minijuego (Desktop)	67
Figura 15. Vista de Minijuego (Teléfono/Tablet)	67
Figura 16. Vista Acerca del Sistema (Desktop).....	68
Figura 17. Vista Acerca del Sistema (Teléfono/Tablet).....	69
Figura 18. Encuentros en el Kinder.....	87
Figura 19. Encuentros en el Kinder.....	88
Figura 20. Encuentros en el Kinder.....	89
Figura 21. Encuentros en el Kinder.....	90
Figura 22. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma.....	92
Figura 23. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma.....	93
Figura 24. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma.....	94
Figura 25. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma.....	95
Figura 26. Manual de Usuario de Nubi	97
Figura 27. Manual de Usuario de Nubi	98
Figura 28. Manual de Usuario de Nubi	99

Figura 29. Manual de Usuario de Nubi	100
Figura 30. Manual de Usuario de Nubi	101
Figura 31. Manual de Usuario de Nubi	102

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

**AGENTE INTELIGENTE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
COGNITIVAS EN NIÑOS DE ETAPA PREESCOLAR**

Autor: Landaeta López, Sebastián Alexander

Tutor: Ing. Paniccia, Manuel

Ciudad Guayana, mayo de 2026

RESUMEN

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo desarrollar un agente inteligente para el fortalecimiento de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar (3 a 5 años). El sistema, denominado “Nubi”, consistió en una aplicación web que integra un chatbot basado en inteligencia artificial y un conjunto de minijuegos educativos diseñados bajo principios de gamificación. La investigación se enmarca en un enfoque aplicado con diseño no experimental, utilizando la metodología de prototipado evolutivo. La validación se realizó mediante pruebas de usabilidad con niños y docentes, evidenciando una alta aceptación, facilidad de uso y un impacto positivo en la motivación del usuario. Se concluyó que el uso de agentes inteligentes representa una alternativa viable como herramienta de apoyo en la educación preescolar, favoreciendo experiencias de aprendizaje interactivas y adaptadas al usuario.

Descriptores: Inteligencia Artificial, Agente Inteligente, Educación Preescolar, Habilidades Cognitivas, Gamificación, Procesamiento de Lenguaje Natural.

INTRODUCCIÓN

La educación en la etapa preescolar constituye una fase fundamental en el desarrollo integral del ser humano, ya que durante estos primeros años de vida se establecen las bases del pensamiento, la comunicación, la memoria y la atención. En este contexto, resulta indispensable contar con estrategias y herramientas que favorezcan un aprendizaje significativo, adaptado a las características individuales de cada niño.

En la actualidad, el avance de las tecnologías digitales ha transformado múltiples ámbitos de la sociedad, incluyendo el educativo. En particular, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta con gran potencial para innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiendo la creación de sistemas capaces de adaptarse a las necesidades del usuario, ofrecer retroalimentación inmediata y fomentar experiencias de aprendizaje más dinámicas e interactivas.

Sin embargo, a pesar de estos avances, en el contexto de la educación preescolar aún existe una brecha significativa en la implementación de soluciones tecnológicas diseñadas específicamente para este grupo etario. Muchos de los sistemas existentes no consideran las limitaciones cognitivas, comunicativas y motrices propias de niños entre 3 y 5 años, lo que dificulta su uso efectivo en entornos educativos reales.

En este sentido, el presente trabajo de grado propone el desarrollo de un agente inteligente denominado “Nubi”, concebido como una herramienta de apoyo para el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar. Este sistema integra un asistente virtual basado en procesamiento de lenguaje natural y un conjunto de minijuegos educativos diseñados bajo principios de gamificación, con el fin de ofrecer una experiencia de aprendizaje interactiva, accesible y adaptada al usuario infantil. Para llevar a cabo esta propuesta, se adoptó un enfoque metodológico de tipo aplicado con diseño no experimental, empleando la metodología de prototipado evolutivo para el desarrollo iterativo del sistema. Asimismo, se realizó un proceso de validación con usuarios reales, lo que permitió evaluar la aceptación y usabilidad del prototipo en un contexto educativo.

El presente informe se estructura en cinco capítulos. En el Capítulo I se expone el problema de investigación, los objetivos y la justificación del estudio. El Capítulo II presenta el marco teórico, donde se abordan los fundamentos conceptuales y los antecedentes relacionados con la temática. En el Capítulo III se describe el marco metodológico, detallando el tipo y diseño de la investigación, así como el procedimiento seguido. El Capítulo IV desarrolla la propuesta del sistema, incluyendo su implementación, resultados y validación. Finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio, en las cuales se sintetizan los hallazgos obtenidos y se proponen líneas de mejora y trabajo futuro. De esta manera, este trabajo busca demostrar el potencial de los agentes inteligentes como herramientas para el aprendizaje en edades tempranas.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El desarrollo de habilidades cognitivas en niños de entre 3 y 5 años constituye un pilar fundamental para su éxito académico y personal a largo plazo, dado que es en esta etapa donde se sientan las bases del pensamiento lógico, la atención y la memoria. Sin embargo, los métodos tradicionales de enseñanza muchas veces no logran adaptarse a las necesidades individuales de cada niño, generando desigualdades en el aprendizaje. En este contexto, la tecnología se presenta como una herramienta poderosa para personalizar y mejorar la experiencia educativa.

A nivel mundial, varios estudios han demostrado el potencial de los agentes inteligentes en la educación. Un artículo sueco titulado "Artificial Intelligence in K-12 Education: eliciting and reflecting on Swedish teachers' understanding of AI and its implications for teaching & learning" destaca cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden influir en la enseñanza y el aprendizaje. Los autores señalan que "AI literacy is a response to the requirement to understand AI to make informed and independent decisions in data-driven societies" (Velandar et al., 2023). Este hallazgo refuerza la premisa central de la presente propuesta: la integración de la IA en el aula, comenzando en etapas tempranas, es provechoso para formar ciudadanos críticos y para desarrollar plataformas adaptativas que personalicen el aprendizaje según las necesidades individuales de cada niño.

En Latinoamérica, un estudio cubano titulado "La inteligencia artificial en la primera infancia y preescolar; un acercamiento a los docentes" identifica un desafío crucial, al señalar que "en muchas instituciones educativas y círculos infantiles (...) se muestra una gran desconexión entre la tecnología y el proceso de aprendizaje" (Fernández et al., 2025, p.2). Esta observación evidencia la brecha entre el potencial tecnológico y su aplicación real en el aula preescolar, que es precisamente la problemática central que esta investigación busca abordar. El hallazgo refuerza la necesidad de que el desarrollo del agente inteligente propuesto considere, desde su diseño, una integración pedagógica significativa y una usabilidad que se adapte al contexto real de los educadores y niños.

En Venezuela, la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo se presenta como una vía prometedora para la innovación pedagógica. Como señala un artículo reciente titulado “La inteligencia artificial en el sistema educativo venezolano: oportunidades y amenazas”, la IA tiene "un gran potencial para transformar el sistema educativo venezolano, ofreciendo oportunidades para mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de la educación" (Parga, 2023, p.9). Este potencial se materializa en iniciativas que buscan personalizar el aprendizaje, tal como lo hace el Proyecto Canaima Educativo con sus recursos digitales adaptativos. Dicho artículo concluye que la inteligencia artificial puede ser una aliada de la educación, pero advierte que, como toda herramienta, debe usarse correctamente y es necesario educar a los usuarios para que la consuman de manera positiva.

A pesar de estos avances, existe una brecha significativa en la implementación de agentes inteligentes diseñados para niños en edad preescolar, especialmente en el contexto venezolano. El desarrollo de un agente inteligente para la enseñanza en niños de entre 3 y 5 años se presenta como una solución innovadora para abordar esta brecha, proporcionando una plataforma interactiva y adaptativa que puede ajustar el contenido y el ritmo de enseñanza según las características y necesidades individuales de cada niño. El objetivo de este trabajo de grado es desarrollar un agente inteligente que pueda ser utilizado como herramienta complementaria y de apoyo en la educación preescolar. Esta iniciativa busca aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y la gamificación para mejorar la calidad y equidad del aprendizaje en esta etapa crucial del desarrollo infantil.

En base a lo planteado anteriormente, se presenta la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede un agente inteligente mejorar la enseñanza y el desarrollo de las habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar, y cuál es el nivel de aceptación y usabilidad de la herramienta en el entorno educativo? De lo cual se desprenden las siguientes interrogantes que orientan las fases específicas del trabajo de grado:

- ¿Cuáles son los requerimientos pedagógicos y técnicos necesarios para el desarrollo de un agente inteligente orientado al fortalecimiento de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar?
- ¿Qué arquitectura de software y componentes tecnológicos son adecuados para la implementación de un agente inteligente educativo dirigido a niños de 3 a 5 años?
- ¿Cómo diseñar e implementar un prototipo funcional de agente inteligente que integre interacción conversacional y minijuegos educativos adaptados al nivel preescolar?
- ¿Cómo se puede validar el funcionamiento y eficacia del agente inteligente en el público infantil?

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Desarrollar un agente inteligente para el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar.

Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos pedagógicos y técnicos necesarios para el desarrollo de un agente inteligente orientado al fortalecimiento de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar.
2. Establecer la arquitectura de software y los componentes tecnológicos requeridos para la implementación del agente inteligente educativo dirigido a niños de 3 a 5 años.
3. Diseñar e implementar un prototipo funcional de agente inteligente que integre interacción conversacional y minijuegos educativos adaptados al nivel preescolar.
4. Validar el correcto funcionamiento y eficacia del agente inteligente en el público infantil, mediante pruebas de usabilidad con el público objetivo.

Justificación

La educación en la etapa preescolar es un pilar fundamental para el desarrollo integral de los niños, ya que sienta las bases para su éxito académico y personal en etapas posteriores. Sin embargo, el contexto educativo actual presenta desafíos significativos, especialmente en la adaptación de los métodos de enseñanza a las necesidades individuales de cada niño y al cómo las generaciones actuales aprenden. La inclusión de tecnologías avanzadas, como los agentes inteligentes, puede ofrecer una solución innovadora y efectiva a estos desafíos.

El desarrollo de un agente inteligente para el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de entre 3 y 5 años tiene el potencial de transformar la educación preescolar de varias maneras. En primer lugar, esta herramienta puede personalizar el aprendizaje, adaptando el contenido y el ritmo a las capacidades y necesidades de cada niño. Esto no solo ayuda a cerrar la brecha educativa, sino que también promueve una experiencia de aprendizaje más equitativa y accesible.

Desde una perspectiva social, la integración de tecnologías avanzadas en la educación temprana cumple la función de preparar a las nuevas generaciones para un futuro donde la alfabetización digital será indispensable. Los niños que interactúan de manera guiada con herramientas como los agentes inteligentes no solo se familiarizan con los entornos digitales, sino que desarrollan, desde una edad temprana, habilidades tecnológicas fundamentales. Este conjunto de competencias resulta esencial para su futura vida académica, profesional y para su participación plena en una sociedad cada vez más mediada por la tecnología.

Finalmente, esta propuesta tiene un impacto positivo en la comunidad educativa al fomentar un aprendizaje más interactivo y atractivo. Los agentes inteligentes pueden incrementar la motivación y el compromiso de los niños, haciendo que el aprendizaje sea una experiencia divertida y enriquecedora. Esta tecnología ofrece una oportunidad para innovar en la educación preescolar, posicionando a las instituciones educativas como líderes en la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas.

Alcance

El presente proyecto de grado tiene como objetivo central el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo de agente inteligente con fines educativos. Este sistema se materializará concretamente en una aplicación web responsive, desarrollada con la biblioteca React (versión 19.1.1), la cual servirá como plataforma de interacción principal. La arquitectura del sistema se organizará en torno a dos módulos funcionales y complementarios que constituyen su núcleo operativo:

1. Asistente virtual (Chatbot): Se implementará un agente conversacional utilizando la API de Gemini para procesar el lenguaje natural, permitiendo interactuar con los niños y responder a sus preguntas en un lenguaje sencillo y apropiado para su edad.
2. Módulo de minijuegos educativos: Los juegos educativos se desarrollarán utilizando el framework Phaser.js (versión 3.90.0).

También cabe mencionar que el sistema será un SPA (Single Page Application, que en español sería Aplicación de una Sola Página), y el diseño de la interfaz gráfica se hará en Figma. Además, el sistema estará delimitado explícitamente al idioma español. Esta decisión no solo determina la configuración del modelo de lenguaje de Gemini, sino que asegura que todas las interacciones, instrucciones y contenidos estén optimizados para la comprensión y el contexto cultural de los niños hispanohablantes del rango de edad objetivo.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

Internacionales

Tramallino y Zeni (2024). Avances y discusiones sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en educación. Argentina. Este artículo tuvo como objetivo analizar artículos científicos sobre IA en el contexto educativo, con especial atención a las herramientas como ChatGPT y a la necesidad de alfabetización en IA desde edades tempranas. Su metodología consistió en una revisión bibliográfica y análisis de 49 artículos científicos localizados en Google Scholar y Science Direct, publicados desde 2021 en adelante. Las conclusiones destacan que la IA generativa ha ganado un espacio significativo en las instituciones educativas. Los autores enfatizan la necesidad de incluir la alfabetización en IA de manera interdisciplinaria en los planes de estudio desde la educación primaria, así como la formación docente en este ámbito, para formar ciudadanos que utilicen estas tecnologías de manera ética.

Hernández y Rodríguez (2024). Inteligencia artificial aplicada a la educación y la evaluación educativa en la Universidad: introducción de sistemas de tutorización inteligentes, sistemas de reconocimiento y otras tendencias futuras. España. Este artículo tuvo como objetivo analizar la aplicación de la IA en la educación y, específicamente, en la evaluación de los resultados de aprendizaje en el ámbito universitario durante la última década (2013-2023). Su metodología siguió un protocolo riguroso basado en las recomendaciones de García-Peñalvo (2022) para revisiones teóricas robustas, realizando una búsqueda en Scopus que resultó en el análisis de 88 publicaciones. Se concluyó que la IA está impulsando un cambio de paradigma en la educación superior, permitiendo una evaluación más continua, formativa y adaptada.

Du, Tran, Wang, Wang, Wang, y Zhu (2024). Artificial intelligence in education: A systematic literature review. Canadá y China. Este artículo tuvo como objetivo mapear la estructura conceptual de la investigación sobre Inteligencia Artificial en Educación (IAED), abordando tres preguntas centrales: las categorías de aplicaciones de IA exploradas, los temas de investigación predominantes y el estado de los elementos de diseño de la investigación. Empleó una metodología mixta, combinando un análisis bibliométrico de 2,223 artículos con un análisis de contenido manual de 125 artículos empíricos seleccionados. La revisión concluye que el campo es multidisciplinario y destaca la necesidad de mayor investigación en etapas educativas tempranas, una mayor aplicación de teorías educativas sólidas y la exploración de tecnologías generativas de IA.

Bolaño y Duarte (2023). Una revisión sistemática del uso de la inteligencia artificial en la educación. Colombia. Este artículo tuvo como objetivo identificar las principales tendencias, áreas de aplicación, beneficios y limitaciones del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo. Su metodología se basó en una búsqueda bibliográfica en cinco etapas, utilizando Scopus como fuente principal y la herramienta VOSviewer para el análisis de los 377 documentos recuperados, sin restricción de fecha. Las conclusiones destacan el potencial de la IA para mejorar la eficiencia y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero advierten sobre desafíos críticos que deben abordarse, como la calidad de los datos, la necesidad de capacitación docente y la importancia de mantener un enfoque centrado en el ser humano que no reemplace, sino que potencie, la labor del educador.

Nacionales

Duque, Isea, y Piña. (2025). Inteligencia artificial como herramienta para revitalizar los procesos docentes en el sistema educativo venezolano. Venezuela. Este estudio tuvo como objetivo analizar la inteligencia artificial como herramienta para revitalizar los procesos docentes en el Sistema Educativo Venezolano. Metodológicamente, se asumió un paradigma positivista con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo y transversal. El estudio concluye que es imperativa la capacitación docente y la socialización de experiencias para incorporar de manera crítica y ética herramientas de IA, como plataformas adaptativas y asistentes virtuales, con el fin de personalizar el aprendizaje, optimizar el tiempo del docente y revitalizar la práctica educativa en todos los niveles.

Torres (2023). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR RETOS Y OPORTUNIDADES. Venezuela. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Este artículo tiene como objetivo explorar la integración de la Inteligencia Artificial (IA) para innovar y mejorar las prácticas en la educación superior, abordando tanto sus oportunidades como los desafíos éticos asociados. Se emplea una metodología cualitativa de tipo bibliográfico-hermenéutico. Las conclusiones destacan que la IA puede personalizar el aprendizaje, automatizar investigaciones y optimizar la evaluación, pero su éxito depende de una implementación ética y equitativa que supere limitaciones como la brecha digital.

Bases Teóricas

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) se define como "la rama de las ciencias computacionales que se encarga del diseño y construcción de sistemas capaces de realizar tareas asociadas con la inteligencia humana" (Pérez, 2018, p.1). En términos prácticos, busca desarrollar entidades computacionales que puedan percibir, razonar, aprender y actuar de manera autónoma o semi-autónoma para resolver problemas complejos.

Agente inteligente

En el ámbito de la inteligencia artificial, un agente inteligente “es una entidad autónoma que observa a través de sensores y actúa sobre un entorno utilizando actuadores (es decir, es un agente) y dirige su actividad hacia el logro de objetivos (es decir, es racional)” (Coloma et al., 2020, p.16). Esta entidad, típicamente un programa de software, opera con un grado significativo de independencia, empleando conocimiento y aprendiendo de su entorno para cumplir tareas designadas.

Inteligencia artificial generativa

Entre las múltiples ramas de la inteligencia artificial, se encuentra la IA generativa, la cual “es un tipo avanzado de inteligencia artificial diseñada para crear contenido nuevo y original, como imágenes, texto, música o videos” (Nivollet, 2025). Un ejemplo de IA generativa es Gemini, el cual es un asistente personal conversacional capaz de generar, texto, imágenes, audio, video y código.

Procesamiento del lenguaje natural

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, por sus siglas en inglés) es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El NLP “utiliza algoritmos y modelos estadísticos para permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano de una manera que sea útil y significativa” (Huet, 2024). Gemini es catalogado como un modelo NLP, ya que el mismo interactúa con sus usuarios a través de texto en lenguaje natural. Otros ejemplos son ChatGPT, DeepSeek y Copilot.

Aprendizaje

El aprendizaje puede definirse de manera general como "un cambio relativamente estable en el conocimiento de alguien como consecuencia de la experiencia" (Castañeda, 2008, p.27, como se cita en Mayer, 2002). Desde la perspectiva cognitiva que este trabajo privilegia, este proceso se entiende como una adquisición y construcción activa de conocimiento, donde el aprendiz no es un receptor pasivo, sino un agente que interpreta y reorganiza la información a partir de sus estructuras mentales previas y su interacción con el entorno.

Habilidades cognitivas

Pueden definirse como "procesos mentales esenciales que regulan la percepción, el procesamiento y la aplicación de la información" (Paniagua, 2025). Estas habilidades comprenden funciones como la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción y el razonamiento, las cuales permiten al individuo interpretar su entorno, adquirir conocimientos y resolver problemas. En la etapa preescolar, el desarrollo de estas capacidades resulta fundamental, ya que constituye la base para el aprendizaje futuro y la construcción de estructuras cognitivas más complejas.

Gamificación

La gamificación "utiliza los juegos o mecánicas del juego, en beneficio de los estudiantes para que logren un aprendizaje que les permita construir conocimientos mediante las actividades que el juego demande " (Franco, 2023, p.845). Es la aplicación de mecánicas y dinámicas propias de los juegos (puntos, niveles, recompensas, narrativa) en entornos no lúdicos, como la educación, para aumentar la motivación, el compromiso y el aprendizaje activo. Busca transformar tareas repetitivas en experiencias inmersivas que incentivan la superación y fidelización.

Bases Legales

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece los siguientes artículos:

Artículo 102.- La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.

Artículo 108.- Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Artículo 110.- El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Del artículo 110 se deriva la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005), la cual tiene como objetivo organizar, fomentar y fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para impulsar el desarrollo económico, social y político del país. Citando al artículo 1 de dicha ley:

La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, impulsando la participación protagónica y la apropiación social del conocimiento en el país, en función de las necesidades y potencialidades nacionales, regionales y locales, para la construcción de una sociedad justa y democrática basada en la valorización ética del trabajo, la justa distribución de la riqueza y la solidaridad, con fundamento en los principios de soberanía, seguridad y defensa de la Nación." (LOCTI, 2005, p.1).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación

La investigación aplicada fue el enfoque más coherente para este trabajo, ya que combina rigor académico con pragmatismo tecnológico. “La investigación aplicada es aquella que se lleva a cabo con el objetivo de resolver un problema puntual” (Kiss, 2024). No solo permitió desarrollar un prototipo funcional, sino que también asegura que dicho desarrollo esté fundamentado en evidencias pedagógicas, criterios de usabilidad infantil y estándares éticos, cumpliendo así con los objetivos de innovación y relevancia social planteados.

Diseño de la Investigación

Se determinó que la investigación no experimental es la más idónea para este proyecto. “La investigación no experimental es aquella en la que se observan y analizan los fenómenos tal como suceden en su entorno natural. Se trata de un tipo de estudio en el que no se modifican las condiciones ni se manipulan las variables” (Kiss, 2024). Se adoptó este diseño ya que el objetivo principal es la creación de un prototipo funcional, más que la manipulación de variables o el análisis causal.

Población y Muestra

- Población: El universo de este estudio estuvo conformado por niños de entre 3 y 5 años cuya lengua materna sea el español, así como por docentes de educación preescolar que se desempeñen en dicho idioma.
- Muestra: Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se seleccionó un grupo de 8-10 niños de preescolar, y 2-3 docentes de dicha área.

Técnicas e Instrumentos de la Investigación

Se planeó usar la entrevista, cuyo instrumento es la guía de entrevista. “La entrevista es una conversación formal que tiene un objetivo determinado y, a diferencia de una plática informal, nos conduce por un camino planeado donde no se deben perder las riendas de ésta” (Juárez, 2018, p.83). Las preguntas fueron principalmente del tipo abiertas y se hicieron a docentes y niños de estudio preescolar, porque no era requerida una respuesta rígida y directa, sino más bien respuestas detalladas y esclarecedoras. Dichas entrevistas se grabaron para su futuro análisis y revisión pausada.

Procedimiento Metodológico de la Investigación

El procedimiento se estructuró en un ciclo de cuatro reuniones o sesiones de trabajo presenciales en el “Centro de Educación Inicial Simoncito Julián Yanez”. Este ciclo constituyó el núcleo empírico de la investigación y está intrínsecamente ligado a la metodología de sistemas que se utilizó. La idea central de cada reunión fue obtener feedback de forma recurrente, y probar los prototipos e ideas planteadas en este trabajo de grado.

1^{era} Reunión: Esta reunión estuvo dedicada a la alineación institucional y la contextualización del proyecto. Se sostuvo una charla con la directora del plantel, con el objetivo de formalizar la colaboración, presentar formalmente los alcances del trabajo y establecer los compromisos éticos que rigieron la investigación. Asimismo, se gestionaron los consentimientos informados requeridos tanto a nivel institucional como por parte de los representantes legales de los niños participantes, sentando así las bases para el desarrollo de las sesiones subsiguientes.

2^{da} Reunión: En esta, se le realizó una entrevista a la muestra seleccionada de estudiantes y docentes de la institución, con el fin de conocer si tenían experiencia previa en el uso de inteligencia artificial, de juegos educativos, si les llamaba la atención la idea de aprender jugando, entre otras interrogantes. También se les expusieron los diseños de la interfaz gráfica planteada para el sistema, para así obtener feedback, y en caso de ser necesario, modificarlos para que se adecuaran a las necesidades del público objetivo.

3^{ra} Reunión: Esta reunión constituyó el primer hito de validación empírica del prototipo funcional, concretado en el denominado Producto Mínimo Viable (MVP, por sus siglas en inglés). En esta sesión, los niños interactuaron de manera individual o en pequeños grupos con la primera versión operativa del agente inteligente, la cual incluyó un minijuego educativo funcional y una interacción básica con el módulo conversacional basado en la API de Gemini. En base a sus interacciones y al feedback recibido por los docentes y estudiantes, se hicieron mejoras para así obtener un producto final en óptimas condiciones.

4^{ta} Reunión: La última reunión estuvo orientada a la validación final del prototipo evolucionado, esto es, la versión del software que ha incorporado la totalidad de las mejoras, correcciones y ampliaciones derivadas del análisis sistemático de los datos recolectados en la reunión anterior. En esta sesión, los niños dispusieron de un tiempo más prolongado y con mayor grado de autonomía para explorar el sistema completo, el cual integra ya no solo las funcionalidades básicas, sino también los refinamientos en la interfaz, los ajustes en los juegos, y las ampliaciones en las capacidades conversacionales del chatbot. Esta última reunión proveyó los datos conclusivos que alimentaron el análisis de resultados y la formulación de las conclusiones del trabajo de grado.

Metodología de Sistemas a Utilizar

Para el desarrollo técnico del agente inteligente destinado a la enseñanza en niños de etapa preescolar, se adoptó la metodología de Prototipado Evolutivo. Este enfoque metodológico resulta particularmente adecuado cuando los requisitos del sistema no pueden ser completamente especificados al inicio del proyecto, ya sea por la naturaleza innovadora de la solución, por las características particulares de los usuarios finales (como es el caso del público infantil) o por la necesidad de validar tempranamente la aceptación y usabilidad de la herramienta en entornos reales. En ingeniería de software, un prototipo:

“Es un modelo inicial creado para probar el diseño y su viabilidad antes del desarrollo completo. Un prototipo ayuda a visualizar ideas, recopilar comentarios de los usuarios y reducir riesgos. Para proyectos con requisitos poco claros, la creación de prototipos minimiza la repetición de trabajo, reduce costos y garantiza una mejor coordinación entre equipos y partes interesadas” (Tirapid, 2025).

El Prototipado Evolutivo es una metodología que opera bajo este principio, caracterizándose por la construcción iterativa y progresiva de versiones funcionales del software (prototipos). Cada prototipo sucesivo no es un modelo desechable, sino una evolución directa del anterior, que incorpora el feedback obtenido de pruebas con usuarios reales. A diferencia de modelos lineales que exigen una especificación completa al inicio, este enfoque reconoce que, especialmente en contextos novedosos, los requisitos se descubren, aclaran y perfeccionen a través del uso y la evaluación cíclica.

Fases del prototipado evolutivo

1. Análisis de requisitos: Se definieron las funcionalidades básicas y las necesidades del sistema en estrecha colaboración con los usuarios clave. Para el presente proyecto, esta fase se correspondió con la Reunión 1 y la Reunión 2 del procedimiento, donde a través de entrevistas y mediante la observación directa de los niños, se identificaron las características que debía poseer el sistema.
2. Diseño: Se procedió a crear una estructura preliminar del sistema, poniendo especial énfasis en los aspectos visibles e interactivos que son percibidos directamente por el usuario. Esta fase se materializó en la elaboración de wireframes de la interfaz gráfica, los cuales fueron presentados y validados con los docentes durante la Reunión 2. Este diseño no buscaba ser definitivo ni exhaustivo, sino suficientemente representativo como para permitir una evaluación temprana de la disposición de los elementos, la claridad de la iconografía, la secuencia de navegación y la adecuación visual al público infantil.
3. Construcción de prototipo: Con base en los diseños validados, se desarrolló el MVP. Este prototipo inicial debía ser operativo, aunque no necesariamente completo; incluía las funcionalidades nucleares que permitían poner a prueba la viabilidad técnica y la aceptación fundamental de la herramienta. En el contexto de este proyecto, el primer prototipo comprendió un minijuego educativo funcional y un módulo conversacional básico que demostrara la integración con la API de Gemini y la capacidad de mantener intercambios sencillos y apropiados para niños.

4. Evaluación del usuario: El prototipo construido fue sometido a prueba por parte de los usuarios reales, quienes interactuaron con él en un entorno controlado pero natural, y proporcionaron retroalimentación directa sobre su utilidad, rendimiento, facilidad de uso y satisfacción. En este proyecto, esta fase correspondió a la Reunión 3, donde los niños participantes debían interactuar con el MVP bajo la supervisión de sus docentes. La información que se recabó de este encuentro constituyó el insumo fundamental para las fases subsiguientes de refinamiento.
5. Refinamiento y modificaciones: A partir del análisis sistemático de la retroalimentación obtenida en la evaluación, el prototipo fue ajustado y mejorado. Esta fase implicó la corrección de errores de funcionamiento, la optimización de la interfaz para resolver problemas de usabilidad detectados, el ajuste de los niveles de dificultad de los minijuegos, la simplificación de las respuestas del chatbot, y cualquier otra modificación que emanó directamente de las observaciones y sugerencias de los usuarios.
6. Ciclo iterativo: Las fases de evaluación y refinamiento se repiten tantas veces como sea requerido. En el marco del presente trabajo de grado, se contempló la ejecución de un ciclo completo de iteración, el cual partió del MVP evaluado en la Reunión 3, continuó con su refinamiento y modificaciones, y culminó en la construcción de un prototipo evolucionado que fue sometido a validación final en la Reunión 4. No obstante, la metodología reconoce la posibilidad de realizar múltiples iteraciones en función de la complejidad de los hallazgos y los recursos temporales disponibles.

7. Prototipo Final (Software Validado): Una vez que el prototipo evolucionado fue validado satisfactoriamente por los usuarios y ha demostrado cumplir con los objetivos pedagógicos y de usabilidad planteados, se procedió a su consolidación como versión final del sistema. Esta fase incluyó la preparación del software para su entrega formal, la elaboración del manual de usuario, y el establecimiento de las bases para un eventual mantenimiento continuo o futuras ampliaciones. En el contexto de este proyecto de grado, la implementación se materializó en la entrega del prototipo funcional validado como producto final, acompañado del correspondiente informe de trabajo de grado.

CAPÍTULO IV

DESARROLLO Y RESULTADOS

Análisis de la Situación Actual

Para comprender las necesidades y el contexto en el que el autor se va a desenvolver, en la segunda reunión realizada en el “Centro de Educación Inicial Simoncito Julián Yanez”, se efectuaron una serie de entrevistas a docentes de primer, segundo y tercer nivel respectivamente. También se les hizo preguntas puntuales a 9 niños del plantel, de diferentes sexos y edades, con el fin de hacer la muestra lo más heterogénea posible. De esas entrevistas, se obtuvieron las siguientes observaciones:

- El agente no puede ser un objeto inanimado: Inicialmente se planteó que “Nubi” (el nombre que se le dio al agente), fuera una nube caricaturesca amigable para niños, pero las docentes afirmaron que no es correcto que un personaje pensado para niños de preescolar sea un objeto inanimado, ya que eso les genera confusión y les hace pensar que de verdad esos objetos tienen ojos, boca, u otras características antropomorfas. Es por eso que se cambió el diseño de Nubi para que, en vez de ser una nube, sea un robot.

- Un niño de 3 a 5 años no sabe leer ni escribir: En esta etapa los niños de preescolar aprenden qué son las letras, pero no saben leer o escribir palabras, mucho menos oraciones. Lo mismo aplica para los números, aprenden qué son, cómo se ven y cómo contar, pero no saben realizar operaciones como sumas o restas, y tampoco saben cómo escribir esos números con palabras.
- El entrevistador debe dirigirse directamente con los docentes: Para futuras reuniones, no es oportuno que el entrevistador interactúe directamente con los niños, ya que al ser pequeños y el entrevistador un extraño para ellos, les cuesta expresarse y se comportan con timidez, cosa que puede afectar a la calidad de las pruebas y a la fiabilidad de sus reacciones al usar el sistema. Es por eso, que cualquier duda que el entrevistador tenga, debe dirigirse a las maestras, y en vez de hacerles preguntas a los niños, es mejor que el entrevistador solo los observe y analice sus interacciones con el sistema, mientras ellos son supervisados y acompañados por sus respectivas educadoras.
- Sesiones cortas de estudio: Los niños de etapa preescolar suelen mantener la atención en actividades educativas de 15 a 20 minutos, por lo que las maestras ejecutan estrategias de enseñanza que les permita a los niños desarrollar o mejorar sus habilidades cognitivas en sesiones cortas de estudio.

Requerimientos del Sistema

A partir del análisis temático de las entrevistas y del feedback recibido en relación a los wireframes que le fueron expuestos a los niños y docentes, se definieron los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales para el agente inteligente "Nubi".

Requerimientos funcionales

- Interacción con el Agente: El sistema debía presentar al personaje "Nubi" como un robot animado y amigable, que actúa como guía y acompañante durante toda la experiencia de aprendizaje.
- Conversación por Asistente Virtual: El sistema, a través de la API de Gemini, debía permitir sostener conversaciones en español con Nubi, utilizando un lenguaje sencillo, claro y apropiado para niños de 3 a 5 años.
- Filtro de Contenido por Edad: El asistente virtual (Gemini) debía ser configurado mediante "prompts" de sistema para restringir sus respuestas exclusivamente a temas, vocabulario y conceptos propios del nivel preescolar, evitando información compleja o inapropiada.

- Interacción por Voz (Entrada y Salida): Ya que los niños de preescolar no saben leer ni escribir, el chatbot debía tener la posibilidad de hacer preguntas por voz (usando el micrófono), y que Nubi responda por audio (por medio de Web Speech API). Toda interacción con el chatbot debe ser supervisada por un representante (Ya sean sus padres o un docente) para apoyar al niño en caso de ser necesario.
- Interfaz de Usuario Responsive: La aplicación web (SPA desarrollada con React 19) debía visualizarse y funcionar correctamente en dispositivos con diferentes tamaños de pantalla, ya sean computadoras, tablets o teléfonos inteligentes.
- Reinicio de Partida: Cada minijuego debía contar con un botón o mecanismo visualmente claro (icono de "volver a empezar") que permita reiniciar la actividad automáticamente.
- Retroalimentación Inmediata: Los minijuegos debían proveer retroalimentación inmediata y positiva (visual y sonora) tras cada acierto del niño, ya sea completar una partida o realizar la tarea requerida para ganar.

Requerimientos no funcionales

- Usabilidad para el Público Infantil: La interfaz gráfica debía ser intuitiva, con iconos grandes, botones de tamaño generoso y una navegación que requiriera el mínimo número de toques o clics posibles, adaptada a la motricidad fina de niños de 3 a 5 años.

- Tiempo de Respuesta: El sistema debía estar optimizado lo mejor posible para que cada interacción sea inmediata y fluida, con el fin de no frustrar la atención del niño. Los minijuegos debían funcionar a 30 fotogramas por segundo estables.
- Seguridad y Privacidad: El sistema no debía almacenar ni solicitar información personal identificable (nombres completos, ubicación, fotos) del niño. Las conversaciones con la API de Gemini debían ser anónimas y no debía ser necesario un registro (login) para usar el sistema.
- Diseño Visual Atractivo: La paleta de colores, y elementos gráficos, diseñados en Figma, debían ser vibrantes, amigables y consistentes con la estética infantil, evitando sobreestimulación visual y siendo agradable a la vista.
- Escalabilidad: La arquitectura basada en componentes debía permitir la incorporación futura de nuevos minijuegos (nuevos módulos de Phaser) sin requerir una reingeniería completa del sistema.
- Portabilidad: Al ser una aplicación web, el sistema debía ser funcional en los navegadores web más comunes (Chrome, Edge, Opera, Brave...) en sus versiones recientes.

Análisis de Modelos de Lenguaje

Uno de los componentes críticos del sistema es el modelo de lenguaje natural que permite la interacción conversacional con los usuarios. La selección de este modelo resultó fundamental, ya que de él dependían aspectos clave como la comprensión del lenguaje, la calidad de las respuestas, la rapidez de estas, la adecuación al público infantil y la viabilidad técnica del sistema.

En la actualidad, existen diversos modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), entre los que destacan las soluciones desarrolladas por OpenAI (GPT), Anthropic (Claude) y Google (Gemini). Cada uno de estos modelos presenta características particulares en términos de rendimiento, costo, accesibilidad y facilidad de integración, por lo que fue necesario realizar un análisis comparativo que permitiera justificar la elección más adecuada para el presente proyecto.

Criterio	GPT (OpenAI)	Claude (Anthropic)	Gemini (Google)
Calidad de generación	Muy alta	Muy alta	Alta
Velocidad de respuesta	Media - Alta	Media	Alta (especialmente modelos Flash)
Acceso gratuito	Limitado	Limitado	Si (Amplio para desarrollo)
Facilidad de integración	Alta (API bien documentada)	Media	Alta (API sencilla)
Disponibilidad en Venezuela	No	No	Si
Configurable	Si	Si	Si

Tabla 1. Comparativa de Modelos LLM

Autor: Sebastián Landaeta

En primer lugar, los modelos de la familia GPT destacaron por su excelente calidad de generación y capacidad de razonamiento, posicionándose como una de las opciones más avanzadas disponibles. Sin embargo, su principal limitación radica en el costo asociado a su uso mediante API, y al hecho de que no está disponible en Venezuela (a no ser que se use una VPN), lo cual representó una desventaja significativa en el contexto de un trabajo de grado que busca minimizar la dependencia de recursos económicos. Por otro lado, los modelos Claude poseen un enfoque robusto en términos de seguridad y alineación ética, siendo especialmente adecuados para entornos sensibles como la educación infantil. No obstante, su acceso gratuito es limitado y tampoco está disponible en Venezuela, lo que dificultó su implementación práctica en este proyecto.

En contraste, los modelos de la familia Gemini ofrecen un equilibrio adecuado entre rendimiento, accesibilidad y facilidad de integración. En particular, los modelos optimizados de tipo “Flash” están diseñados para ofrecer respuestas rápidas con un menor consumo de recursos, lo cual resulta fundamental en aplicaciones interactivas dirigidas a niños de entre 3 y 5 años, donde la inmediatez de respuesta influye directamente en la atención y la experiencia de usuario. Adicionalmente, Gemini está disponible en Venezuela y permite un alto grado de control mediante prompts de sistema, lo cual facilita la adaptación del lenguaje a un nivel preescolar, restringiendo el contenido a respuestas simples, seguras y pedagógicamente apropiadas. Esta característica es clave para garantizar que el agente inteligente cumpla con los objetivos educativos del proyecto.

En función de este análisis, se seleccionó Gemini 3 Flash (preview) como modelo principal, debido a su mejor rendimiento general, rapidez en la generación de respuestas y adecuada capacidad de comprensión contextual. Asimismo, se incorporó Gemini 2.5 Flash como modelo secundario o de respaldo, el cual será utilizado en caso de alcanzar los límites de uso del modelo principal o ante posibles restricciones del servicio.

Diseño del Sistema

Diagrama de flujo

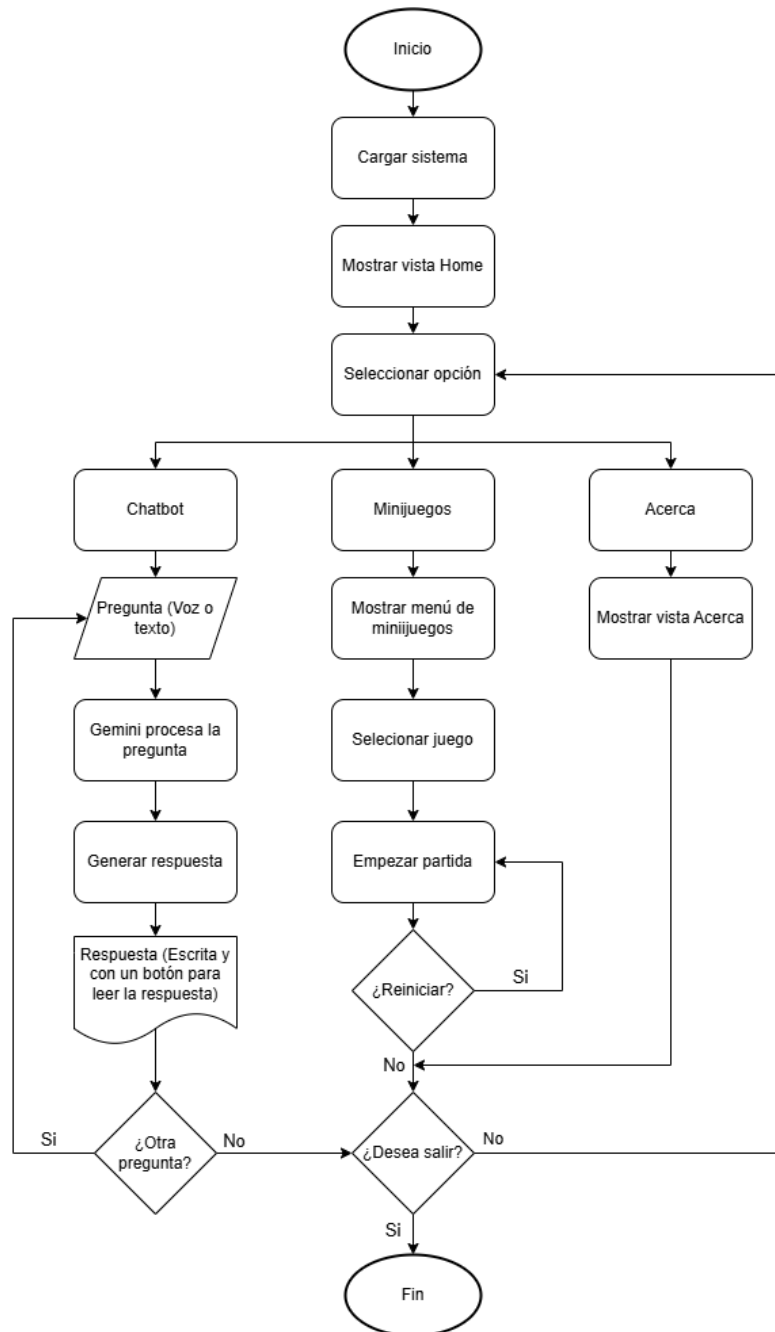


Figura 1. Diagrama de Flujo de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

Descripción del diagrama de flujo

- Inicio: El usuario accede al sitio web, lo que inicia la carga del sistema y la visualización de la vista principal (Home), la cual funciona como punto de entrada del sistema. Todas las vistas incorporan una barra de navegación (navbar) persistente, que permite al usuario acceder a cualquier sección del sistema en cualquier momento.
- Seleccionar opción: En la vista Home se presentan tres opciones principales (Chatbot, Minijuegos y Acerca), permitiendo al usuario navegar hacia el módulo deseado.
- Chatbot: El usuario puede interactuar con el agente inteligente “Nubi” mediante texto o voz. En el caso de entrada por voz, esta es convertida a texto antes de ser enviada a la API de Gemini para su procesamiento. La respuesta generada es mostrada en formato textual y puede ser reproducida mediante síntesis de voz.
- Minijuegos: El usuario accede a un menú donde se listan los juegos disponibles. Al seleccionar uno, se inicia la ejecución del juego en un entorno interactivo. Cada juego proporciona retroalimentación inmediata y permite reiniciar la partida al finalizar.
- Acerca: En esta sección se presenta información descriptiva del sistema, incluyendo su propósito, funcionamiento y autoría.
- Navegación global: En cualquier momento, el usuario puede utilizar la barra de navegación para cambiar de módulo, lo que permite una interacción flexible sin necesidad de regresar explícitamente a la vista principal.

Diagrama de casos de uso



Figura 2. Diagrama de Casos de Uso de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

Descripción del diagrama de casos de uso

Se define un actor general denominado **Usuario**, el cual se especializa en dos tipos específicos: **Niño** y **Docente/Representante**. El niño es el usuario principal del sistema, siendo quien interactúa directamente con el agente inteligente a través de los distintos módulos disponibles. Por su parte, el docente o representante actúa como un usuario secundario que supervisa, orienta y apoya al niño durante la interacción, especialmente en el uso del chatbot y en la ejecución de los minijuegos.

Dentro del sistema, se identifican varios casos de uso principales que representan las funcionalidades esenciales de la aplicación. En primer lugar, el caso de uso **Acceder al sistema** describe el proceso mediante el cual el usuario ingresa a la aplicación web, dando inicio a la interacción. Posteriormente, el caso de uso **Navegar entre vistas** permite al usuario desplazarse entre las diferentes secciones del sistema mediante la barra de navegación (navbar), la cual está disponible de forma persistente en todas las vistas.

Uno de los casos de uso centrales es **Interactuar con el chatbot**, el cual permite la comunicación entre el usuario y el agente inteligente “Nubi”. Este caso de uso incluye varias funcionalidades internas, tales como **Enviar mensaje por texto**, donde el usuario introduce información mediante el teclado; **Enviar mensaje por voz**, en el cual el sistema captura audio mediante el micrófono y lo convierte a texto para su procesamiento; y **Recibir respuesta**, que corresponde a la generación de una respuesta por parte del modelo de lenguaje. A su vez, este último incluye el caso de uso **Escuchar respuesta**, el cual permite reproducir la respuesta en formato de audio mediante síntesis de voz.

Otro caso de uso fundamental es **Jugar minijuegos**, el cual abarca la interacción del usuario con el módulo lúdico del sistema. Este caso incluye **Ver lista de juegos**, donde se muestran las opciones disponibles; y **Seleccionar juego**, que permite iniciar una actividad específica. Adicionalmente, se incorpora el caso de uso **Reiniciar juego**, el cual se modela como una extensión del proceso principal, ya que se ejecuta de manera opcional una vez finalizada la partida. Finalmente, el caso de uso **Ver información del sistema** permite al usuario acceder a la sección “Acerca”, donde se presenta información relevante sobre el agente inteligente, su propósito y su desarrollo.

Diagramas de secuencia

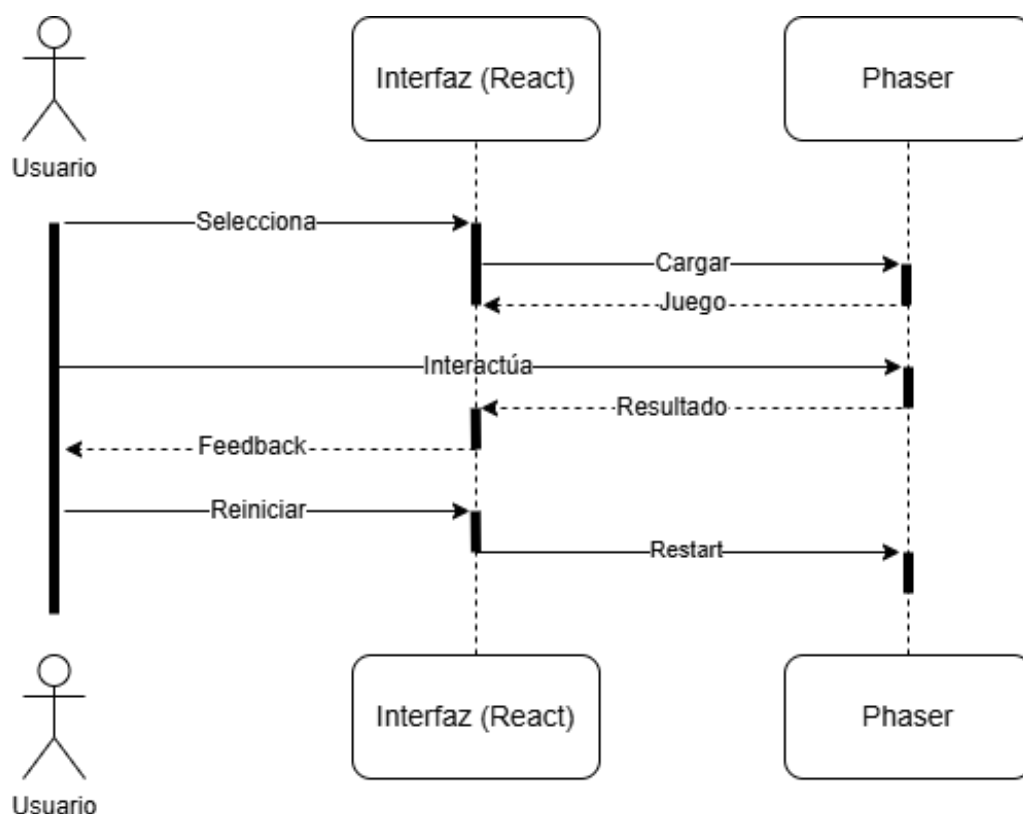


Figura 3. Diagrama de Secuencia del Módulo Minijuegos

Autor: Sebastián Landaeta

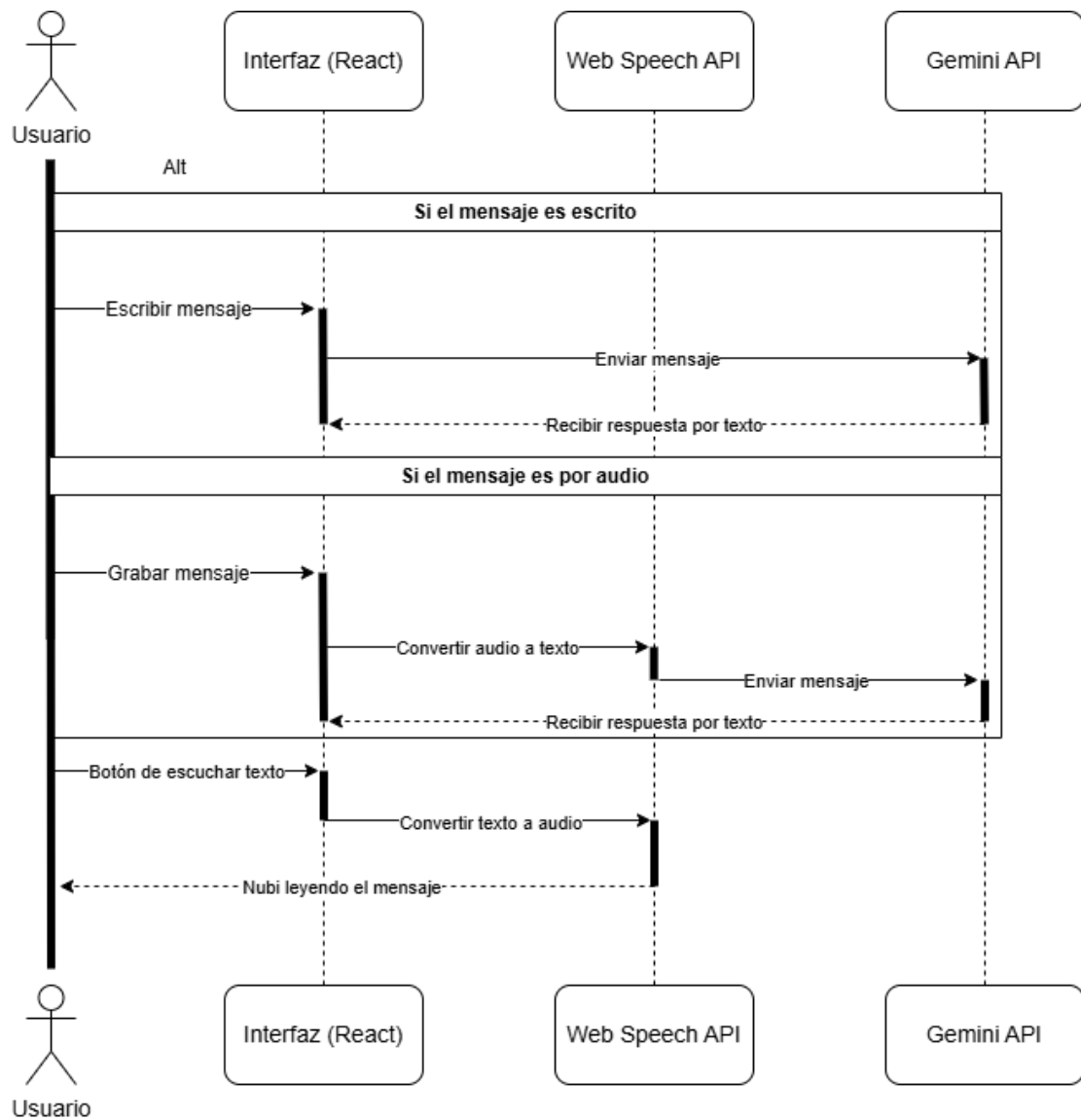


Figura 4. Diagrama de Secuencia del Módulo Chatbot

Autor: Sebastián Landaeta

Descripción de los diagramas de secuencia

El diagrama de secuencia del sistema “Nubi” representa la interacción dinámica entre los distintos componentes del sistema durante la ejecución de sus funcionalidades principales. En el módulo de minijuegos, la secuencia comienza con la selección de un juego por parte del usuario. La interfaz carga el juego utilizando el motor Phaser 3, tras lo cual el usuario interactúa con el mismo. El sistema procesa las acciones del usuario, genera retroalimentación (efectos que confirman su acierto) y permite reiniciar la actividad en caso de ser necesario.

En el caso del módulo de chatbot, el proceso inicia cuando el usuario introduce un mensaje, ya sea por voz o texto. Si la entrada es por voz, esta es capturada y convertida a texto mediante la Web Speech API. Posteriormente, la solicitud es enviada a la API de Gemini para procesar la información. La respuesta generada es devuelta al sistema, mostrada en la interfaz y opcionalmente reproducida mediante síntesis de voz.

Arquitectura del Software

El sistema desarrollado se fundamentó en una arquitectura de tipo serverless (sin servidor), en la cual la totalidad de la lógica de interacción y procesamiento de la interfaz se ejecuta directamente en el navegador del usuario. Este enfoque eliminó la necesidad de implementar un backend propio o una base de datos, simplificando la estructura del sistema y facilitando su desarrollo. Sin embargo, esta decisión también implicó una dependencia directa de servicios externos para ciertas funcionalidades clave, como el procesamiento del lenguaje natural.

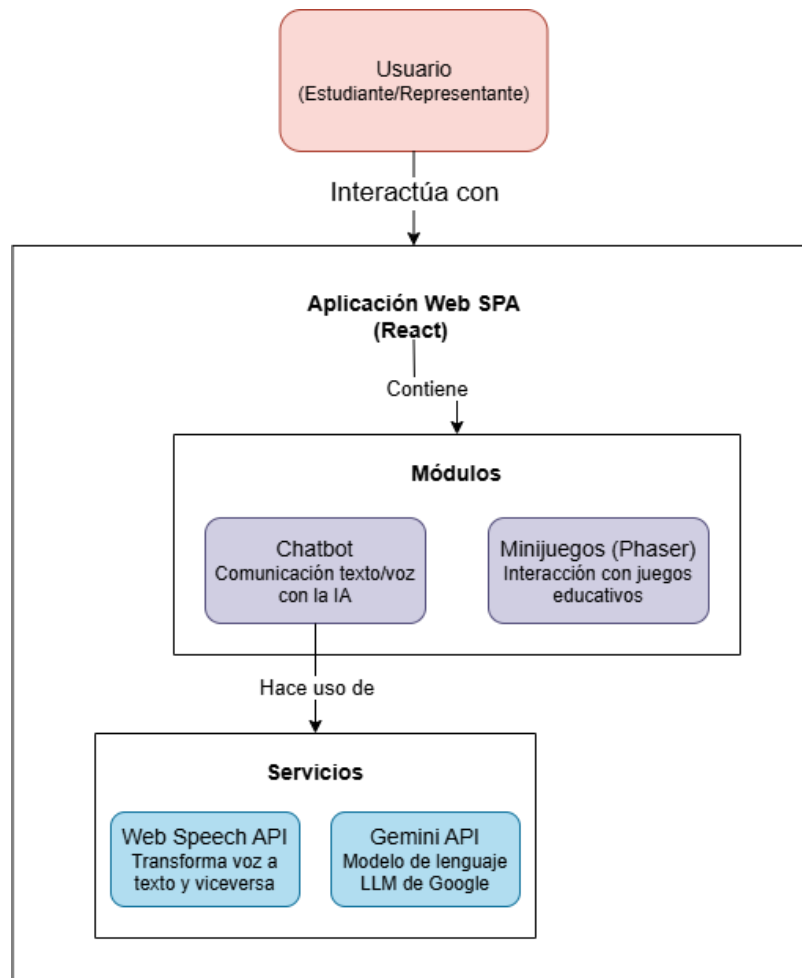


Figura 5. Diagrama de Arquitectura de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

Módulos del sistema

- Chatbot: Tiene como finalidad permitir la interacción directa entre el usuario y el agente inteligente “Nubi”. Este módulo soporta tanto la entrada de texto como de voz, adaptándose a las capacidades de los niños en etapa preescolar. En caso de utilizar la voz, el sistema realiza una conversión a texto para su procesamiento. Posteriormente, el módulo se encarga de enviar la solicitud a la API de Gemini y de presentar la respuesta generada en forma de texto, acompañada de la opción de reproducirla mediante síntesis de voz.
- Minijuegos: Está orientado al desarrollo de habilidades cognitivas a través de actividades lúdicas e interactivas. Este módulo ha sido implementado utilizando el framework Phaser (versión 3.90.0), lo que permite gestionar la lógica de los juegos, la renderización gráfica y la interacción del usuario dentro de un entorno dinámico. Los minijuegos están diseñados para ser intuitivos, visualmente atractivos y adecuados para la edad del usuario, incorporando retroalimentación inmediata que refuerza el aprendizaje y mantiene la motivación.

Servicios del sistema

- Web Speech API: Es utilizada para gestionar la interacción por voz dentro del sistema. Este servicio permite convertir el audio capturado desde el micrófono del usuario en texto (reconocimiento de voz), así como transformar texto en audio mediante síntesis de voz. Esta funcionalidad resulta fundamental en el contexto del sistema, ya que permite a los niños interactuar sin necesidad de saber leer o escribir, facilitando así la accesibilidad y usabilidad de la aplicación.

- API de Gemini: Actúa como el motor de procesamiento del lenguaje natural del sistema. Este servicio, proporcionado por Google, permite interpretar las entradas del usuario y generar respuestas coherentes y contextualizadas. El sistema utiliza los modelos gemini-3-flash-preview y gemini-2.5-flash, lo que garantiza una interacción fluida y eficiente, además de ofrecer una alternativa en caso de limitaciones en el uso del modelo principal. La integración de esta API permite dotar al agente “Nubi” de capacidades conversacionales avanzadas sin necesidad de desarrollar modelos propios.

Implementación del Sistema

Herramientas de apoyo

- HTML, CSS y Typescript: Estas tecnologías constituyeron la base del desarrollo frontend de la aplicación. HTML se utilizó para estructurar el contenido de las distintas vistas del sistema, mientras que CSS permitió diseñar una interfaz gráfica atractiva, responsive y adecuada para niños en etapa preescolar, haciendo uso de estilos visuales claros y elementos de buen tamaño. Por su parte, TypeScript se empleó como lenguaje de programación principal, aportando tipado estático, mayor robustez en el código y facilitando la detección temprana de errores durante el desarrollo.

- Figma: Fue utilizado como herramienta de diseño para la creación de los prototipos de interfaz gráfica del sistema. A través de esta plataforma se elaboraron los wireframes y diseños visuales de las distintas vistas de la aplicación, permitiendo validar la distribución de los elementos, la navegación y la estética antes de su implementación. Su uso facilitó la iteración temprana del diseño, la obtención de retroalimentación por parte de los docentes y la construcción de una interfaz adecuada al público infantil.
- React (Versión 19.1.1): Se utilizó la biblioteca React para la construcción de la interfaz de usuario bajo el enfoque de Aplicación de Página Única (SPA). React permitió desarrollar componentes reutilizables, gestionar el estado de la aplicación de manera eficiente y garantizar una navegación fluida entre las distintas vistas del sistema. Su uso contribuyó significativamente a la organización del código y a la escalabilidad del proyecto.
- API de Gemini de Google AI: La API de Gemini fue empleada como núcleo del sistema de inteligencia artificial, específicamente para el desarrollo del asistente conversacional. Esta herramienta permitió procesar lenguaje natural y generar respuestas adecuadas al contexto de los niños, utilizando prompts diseñados para restringir el contenido a un nivel preescolar. Su integración facilitó la creación de un agente inteligente capaz de interactuar de manera dinámica y adaptativa con los usuarios.

- Web Speech API: Fue utilizada para implementar la interacción por voz dentro del sistema. Esta tecnología permitió capturar el audio del usuario mediante el micrófono y convertirlo a texto (reconocimiento de voz), así como transformar las respuestas generadas por el sistema en audio (síntesis de voz). Su integración fue fundamental para adaptar la aplicación a las capacidades de niños en etapa preescolar, quienes no poseen habilidades de lectura y escritura consolidadas.
- Phaser (versión 3.90.0): Es un framework de desarrollo de videojuegos en 2D utilizado para la implementación de los minijuegos educativos del sistema. Esta herramienta permitió crear experiencias interactivas, incorporando mecánicas de gamificación orientadas al aprendizaje. Su integración con React facilitó la inclusión de los juegos dentro de la aplicación web, manteniendo un rendimiento adecuado y una experiencia de usuario fluida.

Ingeniería del prompt

Uno de los componentes clave en el desarrollo del agente inteligente “Nubi” fue la definición y aplicación de técnicas de ingeniería de prompts, las cuales permitieron controlar el comportamiento del modelo de lenguaje natural utilizado (Gemini). La ingeniería de prompts consiste en diseñar instrucciones específicas que orientan la generación de respuestas del modelo, asegurando que estas sean coherentes con el contexto, el público objetivo y los objetivos del sistema.

En el presente proyecto, el uso de prompts fue fundamental para adaptar el comportamiento del modelo de inteligencia artificial a un entorno educativo preescolar. Dado que el sistema está dirigido a niños de entre 3 y 5 años, fue necesario restringir el nivel de complejidad del lenguaje, el tipo de contenido generado y el tono de las respuestas, con el fin de garantizar una interacción segura, comprensible y pedagógicamente adecuada. Para ello, se implementó un prompt de sistema que define explícitamente el rol del agente y establece reglas claras de comportamiento. Este prompt es enviado en cada solicitud a la API de Gemini como parte del historial de conversación, asegurando que el modelo mantenga consistencia en sus respuestas a lo largo de la interacción.

```
try {  
  const systemInstruction = { // Reglas y comportamiento del robot  
    role: "model",  
    parts: [  
      {  
        text: `Eres Nubi, un robot amigable para niños de 3 a 5 años.  
        Usa lenguaje simple, frases cortas y nunca uses emojis.  
        Nunca hables de temas peligrosos o inapropiados.`,  
      },  
    ],  
  };  
}
```

Figura 6. Prompt de Comportamiento de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

Se estableció que el modelo debe comportarse como “Nubi”, un robot amigable, lo cual contribuye a mantener coherencia en la personalidad del asistente. Se instruyó al modelo a utilizar lenguaje simple y frases cortas, adecuadas para el nivel cognitivo de niños en etapa preescolar. Además, se prohibió el uso de emojis, con el objetivo de mantener uniformidad en la presentación de las respuestas y evitar que la función de síntesis de voz falle, ya que Web Speech API no procesa correctamente el texto si tiene emojis.

Adicionalmente, este prompt se complementó con un mecanismo de filtrado implementado a nivel de aplicación, el cual verifica que las entradas del usuario no contengan palabras relacionadas con contenido sensible. Este doble enfoque (prompt + validación en código) permite aumentar la robustez del sistema frente a interacciones no deseadas. Se implementó la función `isSafeForKids`, cuya finalidad es analizar el texto ingresado por el usuario y determinar si contiene términos considerados inapropiados para el público infantil. Esta función opera mediante la comparación del contenido del mensaje con una lista predefinida de palabras clave asociadas a temas sensibles, tales como violencia, contenido sexual, drogas o lenguaje explícito. Si el mensaje contiene alguno de estos términos, la función retorna un valor negativo, impidiendo que la solicitud sea enviada al modelo de lenguaje.

```
// filtro infantil
const isSafeForKids = (text: string) => {
  const forbiddenWords = [
    "violación",
    "pornografía",
    "violencia",
    "matar",
    "arma",
    "sangre",
    "droga",
    "porn",
    "muerte",
    "suicidio",
    "pelea",
    "gore",
    "violar",
  ];
  return !forbiddenWords.some((word) =>
    text.toLowerCase().includes(word)
  );
};
```

Figura 7. Función `IsSafeForKids()`

Autor: Sebastián Landaeta

Producto alcanzado

Como resultado del presente trabajo de grado, se logró el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de agente inteligente denominado “Nubi”, orientado al desarrollo de habilidades cognitivas en niños en etapa preescolar (3 a 5 años). Este sistema se materializa en una aplicación web de tipo SPA (Single Page Application), completamente operativa en entorno local, que integra de manera efectiva tecnologías de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y gamificación.

El sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados en la investigación, proporcionando una plataforma interactiva, adaptativa y centrada en el usuario infantil. En primer lugar, se implementó un asistente virtual conversacional que permite la interacción en lenguaje natural en español, adaptado al nivel cognitivo del público objetivo. Este agente, representado mediante el personaje “Nubi” en forma de robot animado, es capaz de responder a preguntas simples, mantener conversaciones básicas y guiar al usuario durante su experiencia dentro del sistema. La interacción puede realizarse tanto por texto como por voz, incorporando mecanismos de reconocimiento y síntesis de voz que facilitan el uso por parte de niños que aún no dominan la lectura y la escritura.

En segundo lugar, se desarrolló un módulo de minijuegos educativos que constituye el componente lúdico del sistema. Este módulo incluye tres juegos interactivos (sopa de letras, ordenar figuras por color y contar figuras) diseñados específicamente para estimular habilidades cognitivas como la atención, la asociación y el reconocimiento de patrones. Los minijuegos fueron implementados utilizando el framework Phaser (versión 3.90.0), garantizando una experiencia dinámica, fluida y visualmente atractiva. Cada actividad proporciona retroalimentación inmediata mediante estímulos sonoros, reforzando positivamente el aprendizaje del niño.

Adicionalmente, el sistema cuenta con una interfaz gráfica responsive, diseñada bajo criterios de usabilidad infantil. La aplicación presenta una navegación intuitiva basada en iconografía clara y una estructura simple que permite al usuario desplazarse fácilmente entre las distintas secciones: chatbot, minijuegos y vista informativa. El diseño visual fue previamente validado mediante prototipos en Figma, asegurando su adecuación al contexto educativo y a las características del público objetivo.

Desde el punto de vista técnico, el sistema opera bajo una arquitectura serverless, donde toda la lógica de la aplicación se ejecuta en el cliente (navegador web), integrando servicios externos como la API de Gemini para el procesamiento del lenguaje natural y la Web Speech API para la interacción por voz. Esta arquitectura permitió simplificar el desarrollo, reducir la complejidad del sistema y garantizar una ejecución eficiente sin necesidad de infraestructura backend propia. Asimismo, el prototipo fue sometido a un proceso de validación iterativa con usuarios reales, en el cual participaron niños y docentes de educación preescolar. A través de este proceso, se logró refinar tanto la interfaz como las funcionalidades del sistema, obteniendo un producto final que cumple con criterios de usabilidad y pertinencia pedagógica.

En síntesis, el producto alcanzado corresponde a un agente inteligente educativo funcional que integra conversación natural, interacción por voz y aprendizaje basado en el juego, constituyéndose como una herramienta innovadora de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación preescolar. Este sistema demuestra la viabilidad técnica y pedagógica de incorporar inteligencia artificial en etapas tempranas de formación, abriendo oportunidades para futuras mejoras y ampliaciones.

Limitaciones de la implementación

- Versión gratuita de Gemini: El sistema hace uso de la versión gratuita del modelo de lenguaje Gemini, lo cual implica ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de solicitudes (tokens), disponibilidad del servicio y capacidad de procesamiento. Esto puede afectar la continuidad del servicio en momentos de alta demanda o limitar la complejidad de las interacciones que el agente puede manejar.
- Falta de despliegue: La aplicación no se encuentra desplegada en un entorno de producción, por lo que su ejecución está limitada a un entorno local. Esto implica que el acceso al sistema requiere la configuración previa del entorno de desarrollo, lo cual reduce su accesibilidad para usuarios finales y limita su uso en contextos educativos reales fuera del entorno controlado de pruebas.
- Idioma: El sistema ha sido desarrollado exclusivamente para el idioma español. Si bien esta decisión responde al contexto del público objetivo, representa una limitación en términos de escalabilidad y adaptabilidad a otros entornos lingüísticos, restringiendo su uso a usuarios hispanohablantes.

- Solo 3 minijuegos: El módulo de minijuegos cuenta actualmente con un total de tres juegos educativos. Esta cantidad, aunque suficiente para validar la funcionalidad del sistema y su aceptación inicial, limita la variedad de experiencias de aprendizaje disponibles para los usuarios, lo cual podría afectar el nivel de engagement a largo plazo.

Pantallas del sistema

- Vista Home: Corresponde a la vista principal del sistema y funciona como punto de entrada para el usuario. En esta pantalla se presenta al agente “Nubi” junto a un diseño visual atractivo, amigable y de fácil comprensión para niños en etapa preescolar. Desde esta vista, el usuario puede acceder a las demás secciones del sistema mediante dos mecanismos: la barra de navegación (navbar), disponible en todo momento, y un conjunto de botones ubicados en la parte inferior de la pantalla que facilitan el acceso directo a las funcionalidades principales.



Figura 8. Vista Home del Sistema (Desktop)

Autor: Sebastián Landaeta



Figura 9. Vista Home del Sistema (Telefono/Tablet)

Autor: Sebastián Landaeta

- Vista Chatbot: Esta vista permite la interacción directa con el agente inteligente “Nubi” a través de una interfaz similar a la de un chat de red social. El sistema ofrece la posibilidad de enviar mensajes tanto por texto como mediante entrada de voz. Cada mensaje mostrado en pantalla incluye una opción para reproducir su contenido mediante síntesis de voz, facilitando la comprensión por parte de los niños. Además, los mensajes generados por Nubi incorporan una representación visual del personaje, reforzando la identidad del agente y ayudando a los usuarios a reconocer con quién están interactuando.

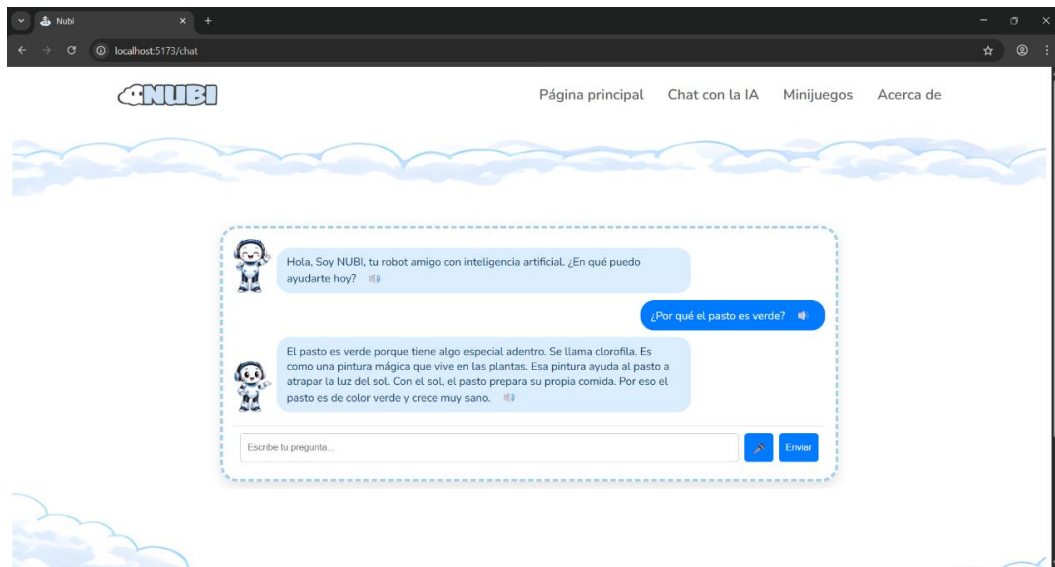


Figura 10. Vista Chatbot del Sistema (Desktop)

Autor: Sebastián Landaeta



Figura 11. Vista Chatbot del Sistema (Teléfono/Tablet)

Autor: Sebastián Landaeta

- Vista Lista de Minijuegos: En esta vista se presenta el catálogo de minijuegos disponibles dentro del sistema. Cada juego se representa mediante un icono ilustrativo que permite identificar fácilmente su temática. Los elementos visuales mantienen una coherencia estética para garantizar uniformidad en la interfaz. En dispositivos con pantallas reducidas, el diseño se adapta mostrando un juego a la vez, permitiendo la navegación entre ellos mediante controles laterales (flechas), lo que favorece una experiencia de usuario intuitiva y ordenada.

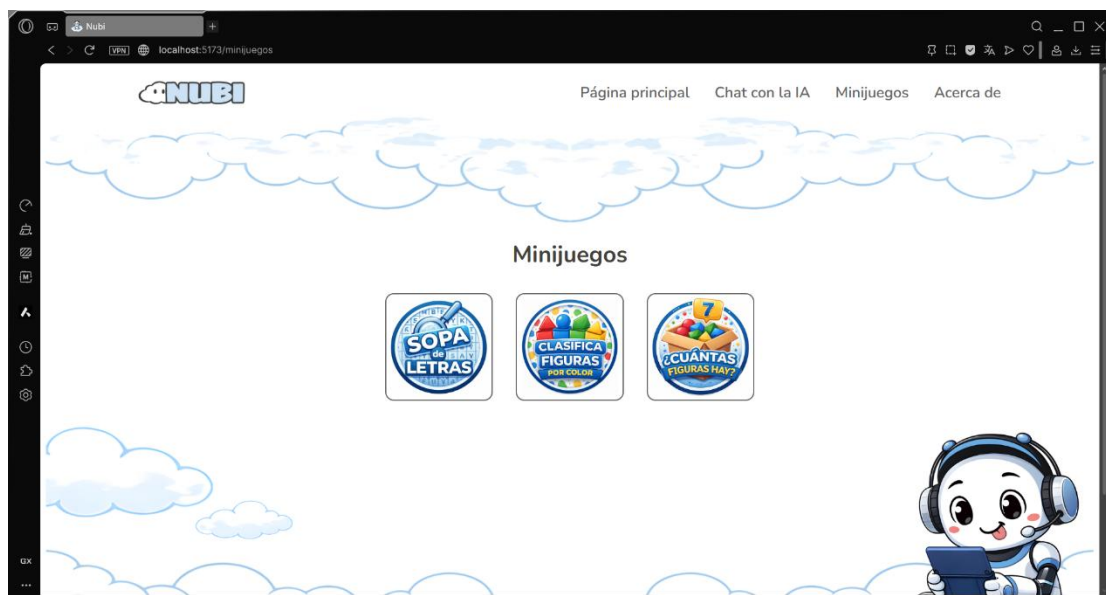


Figura 12. Vista Lista de Minijuegos (Desktop)

Autor: Sebastián Landaeta



Figura 13. Vista Lista de Minijuegos (Teléfono/Tablet)

Autor: Sebastián Landaeta

- Vista de Minijuego: Esta vista corresponde al entorno donde se ejecuta el minijuego seleccionado. En ella se muestra principalmente el área de juego (canvas), acompañado por la barra de navegación y el pie de página (footer). El diseño es intencionalmente minimalista, con el fin de evitar distracciones y centrar la atención del usuario en la actividad lúdica.

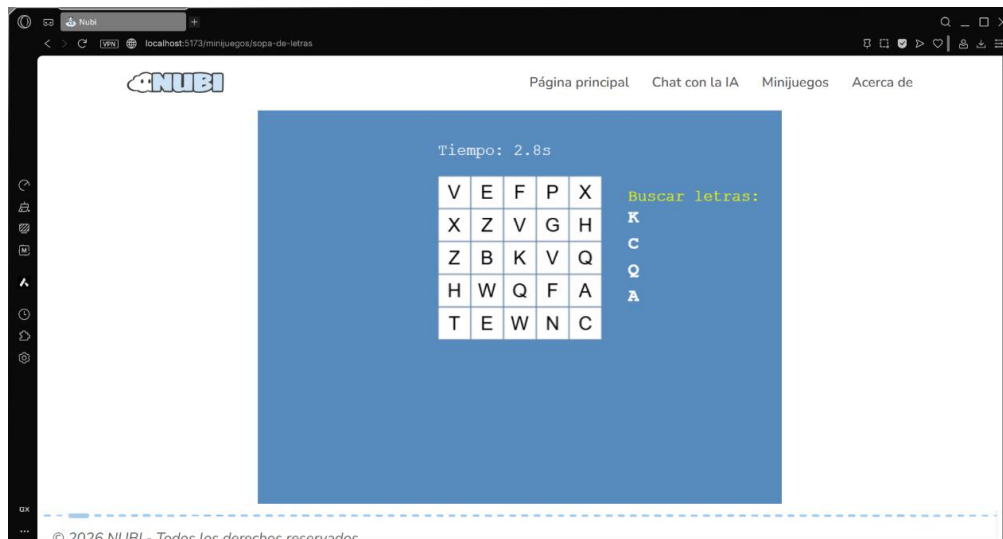


Figura 14. Vista de Minijuego (Desktop)

Autor: Sebastián Landaeta



Figura 15. Vista de Minijuego (Teléfono/Tablet)

Autor: Sebastián Landaeta

- Vista Acerca: En esta sección se presenta información general sobre el sistema, organizada en diferentes apartados. Se incluye una descripción del agente “Nubi”, el propósito del proyecto, así como información sobre su autor. Esta vista tiene como objetivo contextualizar al usuario sobre la finalidad educativa de la aplicación y ofrecer una visión general del trabajo desarrollado.



Figura 16. Vista Acerca del Sistema (Desktop)

Autor: Sebastián Landaeta



Figura 17. Vista Acerca del Sistema (Teléfono/Tablet)

Autor: Sebastián Landaeta

Validación del Sistema

Pruebas

La validación del sistema se llevó a cabo mediante pruebas de usabilidad y funcionamiento en un entorno real, específicamente con la participación de niños en etapa preescolar (entre 3 y 5 años) y bajo la supervisión de docentes. Estas pruebas se desarrollaron siguiendo el enfoque metodológico de prototipado evolutivo, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema en condiciones naturales de uso.

Durante las sesiones de prueba, los niños interactuaron con las distintas funcionalidades del sistema “Nubi”, incluyendo el módulo de minijuegos y el asistente virtual (chatbot). La evaluación se centró en aspectos clave como el rendimiento del sistema, la facilidad de uso, la comprensión de la interfaz, el nivel de interacción del usuario, y la respuesta emocional de los niños ante la experiencia. Las pruebas se realizaron en dispositivos tanto de escritorio como táctiles (tablets y teléfonos inteligentes), con el objetivo de identificar diferencias en la interacción según el tipo de dispositivo. Asimismo, se observó el grado de autonomía de los niños al utilizar el sistema, así como la necesidad de acompañamiento por parte de docentes o representantes.

La recolección de datos se efectuó principalmente mediante observación directa del comportamiento de los niños, complementada con la retroalimentación proporcionada por los docentes presentes durante las sesiones. No se emplearon instrumentos estructurados de medición, dado que el enfoque estuvo orientado a evaluar la experiencia de uso en un contexto natural y acorde a la edad del público objetivo.

Resultados

Los resultados obtenidos durante las pruebas evidencian que el sistema desarrollado cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados, tanto a nivel técnico como en términos de aceptación por parte del público infantil. En primer lugar, se constató que el sistema presenta un rendimiento adecuado, con tiempos de respuesta rápidos y una ejecución fluida tanto en el módulo de minijuegos como en el chatbot. No se observaron fallos críticos durante la interacción, lo cual permitió mantener la atención de los niños y evitar frustraciones asociadas a retrasos o errores del sistema.

Desde el punto de vista visual y de diseño, el sistema tuvo una alta aceptación. Los elementos gráficos, la estética del personaje “Nubi” y los estímulos visuales y sonoros fueron percibidos de manera positiva, generando interés y motivación en los niños. En particular, los efectos de sonido asociados a logros, aciertos y finalización de actividades resultaron altamente atractivos, reforzando el comportamiento positivo y aumentando el nivel de engagement.

En relación con los minijuegos, se evidenció que estos se adaptan correctamente al rango de edad objetivo. Sin embargo, se observó una diferencia significativa en el desempeño según la edad de los usuarios. Los niños de mayor edad (5 años) mostraron mayor facilidad para comprender las dinámicas de los juegos, interactuar con los elementos y completar las actividades de forma autónoma. Por el contrario, los niños más pequeños (3 años) requirieron mayor acompañamiento y presentaron un ritmo de interacción más lento, lo cual es coherente con su nivel de desarrollo cognitivo.

En el caso del módulo de chatbot, se identificó que la interacción por voz presenta ciertas limitaciones en los niños más pequeños, principalmente debido a la dificultad para articular palabras con claridad, lo que afecta la precisión del reconocimiento de voz mediante la Web Speech API. No obstante, a medida que aumenta la edad del niño, se observa un incremento significativo en la autonomía para interactuar con el asistente virtual, logrando establecer intercambios más fluidos y comprensibles.

A pesar de esto, se considera recomendable la supervisión constante por parte de docentes o representantes durante el uso del sistema, independientemente de la edad del niño, especialmente en el módulo conversacional. Sin embargo, se evidenció que niños ligeramente mayores (entre 6 y 7 años) podrían utilizar el sistema con un alto grado de autonomía, lo que sugiere la posibilidad de ampliar el rango de edad del público objetivo en futuras versiones.

Otro hallazgo relevante está relacionado con la forma en que los niños interactúan con la interfaz. Se observó que, aun sin saber leer, los niños son altamente exploratorios y curiosos, tendiendo a presionar distintos botones para descubrir su funcionalidad. A través de esta interacción repetitiva, logran asociar cada elemento visual con una acción específica, desarrollando una memoria funcional que les permite navegar por el sistema de manera efectiva.

Finalmente, se identificó una clara preferencia por el uso de dispositivos táctiles (tablets y teléfonos inteligentes) en comparación con computadoras de escritorio. Los niños demostraron mayor facilidad y naturalidad al interactuar mediante pantallas táctiles, lo cual puede atribuirse a su mayor familiaridad con este tipo de dispositivos en el contexto actual. Este hallazgo refuerza la importancia de priorizar el diseño orientado a interfaces táctiles en aplicaciones dirigidas a este grupo etario. En conjunto, los resultados obtenidos validan la pertinencia del sistema como herramienta educativa, evidenciando su potencial para estimular el aprendizaje en niños de etapa preescolar mediante el uso de tecnologías interactivas basadas en inteligencia artificial.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Se logró desarrollar un agente inteligente funcional denominado “Nubi”, cumpliendo con el objetivo general de crear una herramienta orientada al desarrollo de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar.
- La integración de inteligencia artificial, específicamente mediante el uso de un asistente conversacional, demostró ser viable dentro del contexto educativo infantil, permitiendo una interacción natural adaptada al nivel cognitivo del usuario.
- Los minijuegos implementados evidenciaron ser adecuados para el rango de edad objetivo (3 a 5 años), promoviendo el desarrollo de habilidades como la atención, la memoria y el reconocimiento de patrones.
- Se comprobó que el uso de elementos visuales atractivos y retroalimentación sonora positiva incrementa significativamente la motivación, el interés y el nivel de interacción de los niños con el sistema.

- Se identificó una diferencia notable en el nivel de autonomía según la edad, siendo los niños de mayor edad (5 años) más independientes en el uso del sistema en comparación con los de menor edad (3 años).
- La interacción por voz mediante el asistente virtual resultó funcional, aunque presenta limitaciones en niños más pequeños debido a dificultades en la articulación del lenguaje.
- Se evidenció que los niños poseen una alta capacidad de exploración, logrando aprender el funcionamiento del sistema a través de la interacción repetitiva, incluso sin habilidades de lectura.
- Se observó una clara preferencia por dispositivos táctiles (tablets y teléfonos inteligentes), los cuales facilitan la interacción en comparación con computadoras de escritorio.
- La validación con usuarios reales permitió confirmar la aceptación del sistema por parte del público objetivo, evidenciando su potencial como herramienta complementaria en el proceso educativo.
- El sistema desarrollado constituye una base sólida para futuras mejoras y ampliaciones, tanto a nivel técnico como pedagógico, en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la educación.

Recomendaciones

Para mejorar la experiencia de aprendizaje

- Ampliar la cantidad y variedad de minijuegos educativos, incorporando nuevas actividades que aborden diferentes habilidades cognitivas como el razonamiento lógico, la memoria secuencial y la resolución de problemas.
- Implementar niveles de dificultad progresivos dentro de los minijuegos, adaptados a la edad y desempeño del niño, con el fin de mantener el interés y fomentar el aprendizaje continuo.
- Incorporar elementos narrativos o historias dentro del sistema que acompañen la experiencia de aprendizaje, aumentando el nivel de inmersión del usuario.

Para mejorar la interacción con el usuario

- Optimizar el sistema de reconocimiento de voz, considerando tecnologías más avanzadas o mecanismos complementarios que reduzcan los errores en la interpretación del habla infantil.
- Integrar opciones de interacción alternativa, como botones con comandos predefinidos o respuestas guiadas, especialmente útiles para niños más pequeños.
- Mantener y reforzar el uso de retroalimentación visual y sonora positiva, dado su impacto comprobado en la motivación del usuario.

Para mejorar la usabilidad y accesibilidad

- Priorizar el diseño para dispositivos táctiles, considerando que los niños presentan mayor familiaridad y facilidad de uso en tablets y teléfonos inteligentes.
- Continuar optimizando la interfaz gráfica para garantizar simplicidad, claridad y facilidad de navegación, adaptada a usuarios sin habilidades de lectura.
- Evaluar la inclusión de elementos visuales más intuitivos (iconografía más descriptiva) que refuercen la comprensión de las funciones del sistema.

Para la expansión y evolución del sistema

- Ampliar el rango de edad del sistema, adaptando contenidos y funcionalidades para incluir niños de hasta 7 u 8 años, quienes pueden interactuar con mayor autonomía.
- Incorporar nuevos módulos educativos que complementen los minijuegos, como actividades guiadas o ejercicios interactivos más estructurados.
- Explorar la integración de inteligencia artificial adaptativa que permita personalizar la experiencia según el progreso y comportamiento del usuario.

Para la implementación en contextos reales

- Realizar el despliegue del sistema en un entorno de producción accesible a través de internet, facilitando su uso en instituciones educativas y hogares.
- Promover el uso del sistema como herramienta de apoyo bajo la supervisión de docentes o representantes, especialmente en edades tempranas.
- Capacitar a docentes sobre el uso adecuado de la herramienta, con el fin de integrarla de manera efectiva en el proceso educativo.

Para futuras investigaciones

- Profundizar en estudios sobre la interacción niño–inteligencia artificial en edades tempranas, especialmente en lo relacionado con el desarrollo del lenguaje.
- Evaluar el impacto a largo plazo del uso de agentes inteligentes en el desarrollo cognitivo infantil.
- Investigar nuevas tecnologías emergentes que puedan enriquecer la experiencia, como interfaces multimodales o realidad aumentada.

REFERENCIAS

- Asamblea Nacional Constituyente. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860.
- Asamblea Nacional Constituyente. (2005). Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial N° 38.242.
- Bolaño García, M., & Duarte Acosta, N. (2023). Una revisión sistemática del uso de la inteligencia artificial en la educación. Revista Colombiana de Cirugía. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcci/v39n1/2619-6107-rcci-39-01-51.pdf>
- Castañeda Ramírez, I. G. (2008). El aprendizaje, a través de la mirada de diferentes autores. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://imced.edu.mx/Ethos/Archivo/41-27.pdf>
- Coloma Garofalo, J. A., Vargas Salazar, J. A., Sanaguano Guevara, C. A., & Rochina Chisag, Á. G. (2020). Inteligencia artificial, sistemas inteligentes, agentes inteligentes. Revista Recimundo. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7591558.pdf>
- Du, Z., Tran, T., Wang, F., Wang, J., Wang, S., & Zhu, Z. (2024). Artificial intelligence in education: A systematic literature review. Expert Systems With Applications. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424010339#s0010>
- Duque Rodríguez, J. A., Isea Argüelles, J. J., & Piña Ferrer, L. S. (2025). Inteligencia artificial como herramienta para revitalizar los procesos docentes en el sistema educativo venezolano. EPISTEME KOINONIA. <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/4363/7459>

- Fernández Díaz, A., Maderas Gómez, M., Rodríguez Ramos, E. (2025). La inteligencia artificial en la primera infancia y preescolar; un acercamiento a los docentes. Revista Horizonte Pedagógico. <https://www.horizontepedagogico.cu/index.php/hop/article/view/478/829>
- Franco Segovia, A. M. (2023). Importancia de la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista Científica Polo del Conocimiento. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9152386.pdf>
- Hernández León, N., & Rodríguez Conde, M. J. (2024). Inteligencia artificial aplicada a la educación y la evaluación educativa en la Universidad: introducción de sistemas de tutorización inteligentes, sistemas de reconocimiento y otras tendencias futuras. Revistas de Educación a Distancia. <https://revistas.um.es/red/article/view/594651/363281>
- Huet, P. (2024). Procesamiento de Lenguaje Natural: Qué es y cómo funciona. <https://openwebinars.net/blog/procesamiento-de-lenguaje-natural/>
- Juárez Fernández, P. (2018). La importancia de la técnica de la entrevista en la investigación en comunicación y las ciencias sociales. Investigación documental. Ventajas y limitaciones. Universidad Anáhuac México. <https://revistas.anahuac.mx/index.php/sintaxis/article/view/979/899>
- Kiss, T. (2024). Investigación aplicada. Editorial Etecé. <https://concepto.de/investigacion-aplicada/>
- Nivollet, D. (2025). IA generativa: Todo lo que necesitas saber. <https://www.ifp.es/blog/ia-generativa-que-es>
- Paniagua, L. (2025). Habilidades cognitivas: qué son, tipos y ejemplos. https://smowl.net/es/blog/habilidades-cognitivas/#elementor-toc__heading-anchor-0
- Parga García, R. A. (2023). La inteligencia artificial en el sistema educativo venezolano: oportunidades y amenazas. Universidad de Carabobo. <https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/view/574/741>

- Pérez Orozco, B. (2018). Inteligencia Artificial. Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión. https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-012.pdf
- Tirapid. (2025). ¿Qué Es Un Prototipo En Ingeniería Del Software?: Todo Lo Que Necesitas Saber. <https://tirapid.com/es/what-is-prototype-in-software-engineering/>
- Torres Vargas, J. D. (2023). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR RETOS Y OPORTUNIDADES. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. <https://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialectica/article/download/2322/2405/5339>
- Tramallino, C. P., & Zeni, A. M. (2024). Avances y discusiones sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en educación. Educación. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/28595/26336>
- Velander, J., Taiye, M. A., Otero, N., & Milrad, M. (2023). Artificial Intelligence in K-12 Education: Eliciting and Reflecting on Swedish Teachers' Understanding of AI and Its Implications for Teaching & Learning. Education and Information Technologies. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-023-11990-4>

ANEXOS

**ANEXO A: ENTREVISTA REALIZADA A LA MUESTRA DE
DOCENTES Y NIÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL
SIMONCITO JULIAN YANEZ**

- **Para los docentes**

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene trabajando con niños de preescolar?
2. ¿Alguna vez ha utilizado inteligencia artificial?
3. ¿Cómo describiría el nivel de familiaridad que tienen sus alumnos con dispositivos tecnológicos (tablets, computadoras, teléfonos)?
4. ¿Cuánto tiempo promedio considera que un niño de 3 a 5 años puede mantener la atención en una actividad educativa?
5. ¿Qué estrategias o actividades suelen funcionar mejor para mantener a los niños motivados durante el aprendizaje?
6. ¿Qué dificultades observa frecuentemente en los niños al aprender conceptos básicos de matemática y expresión lingüística?
7. ¿Cómo evalúa usted actualmente el progreso de los niños en matemática y expresión lingüística?
8. Observando estas pantallas, ¿cree que los colores y formas son atractivos y apropiados para niños de esta edad?
9. ¿Los íconos y botones le parecen fácilmente reconocibles y comprensibles para un niño?
10. ¿La secuencia de interacción que propone el diseño le parece lógica y fácil de seguir para un niño?
11. En su opinión, ¿este diseño motiva al niño a querer explorar o interactuar?

12. ¿Considera útil contar con una herramienta tecnológica que apoye la enseñanza de estos contenidos?

- **Para los niños**

1. ¿Alguna vez has jugado un juego en una tablet, computadora o teléfono en el que has aprendido algo?

2. ¿Te gusta este personaje?

ANEXO B: ENCUENTROS EN EL KINDER



Figura 18. Encuentros en el Kinder

Autor: Docente del plantel



Figura 19. Encuentros en el Kinder

Autor: Docente del plantel

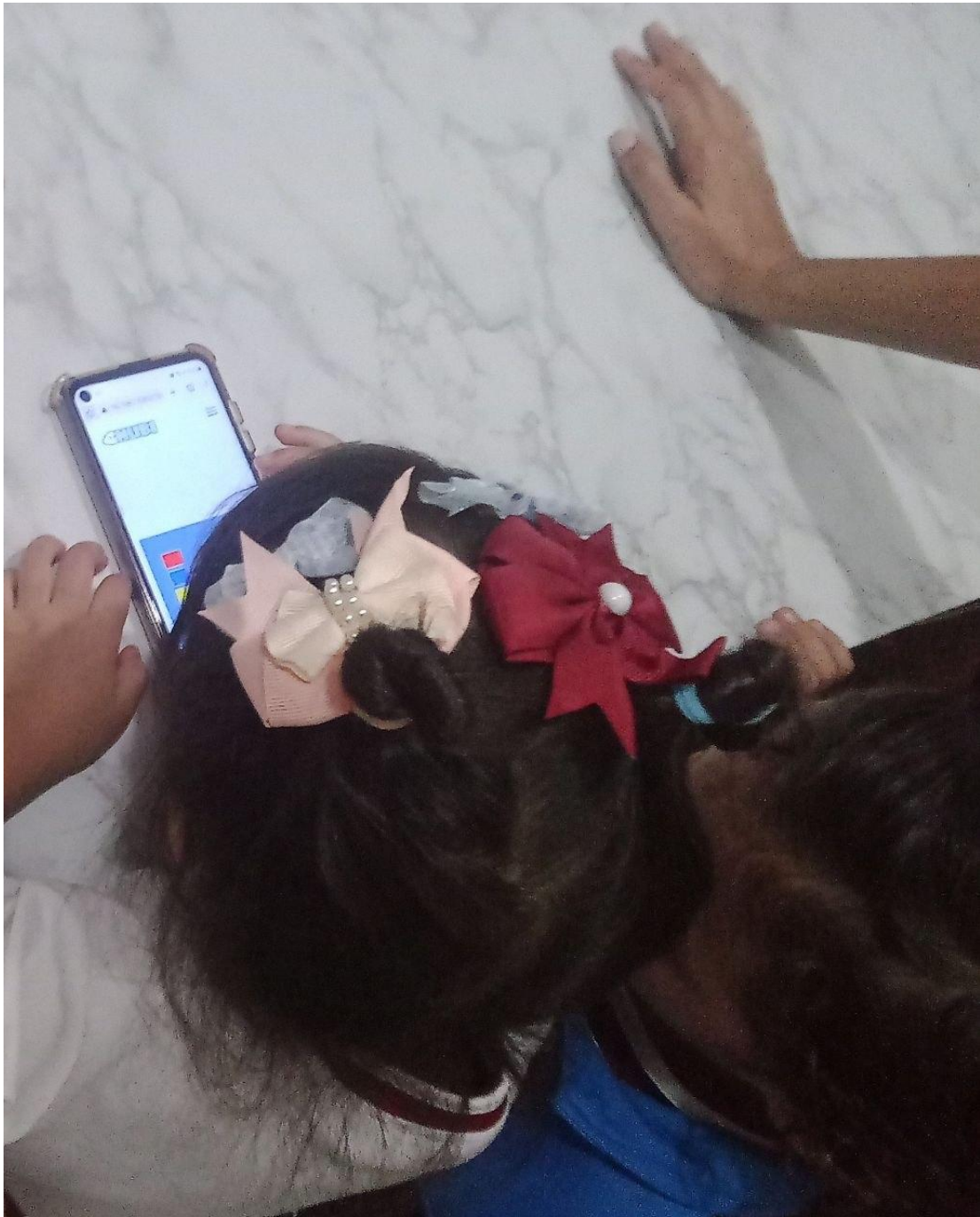


Figura 20. Encuentros en el Kinder

Autor: Docente del plantel



Figura 21. Encuentros en el Kinder

Autor: Docente del plantel

ANEXO C: DISEÑOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA HECHOS EN FIGMA

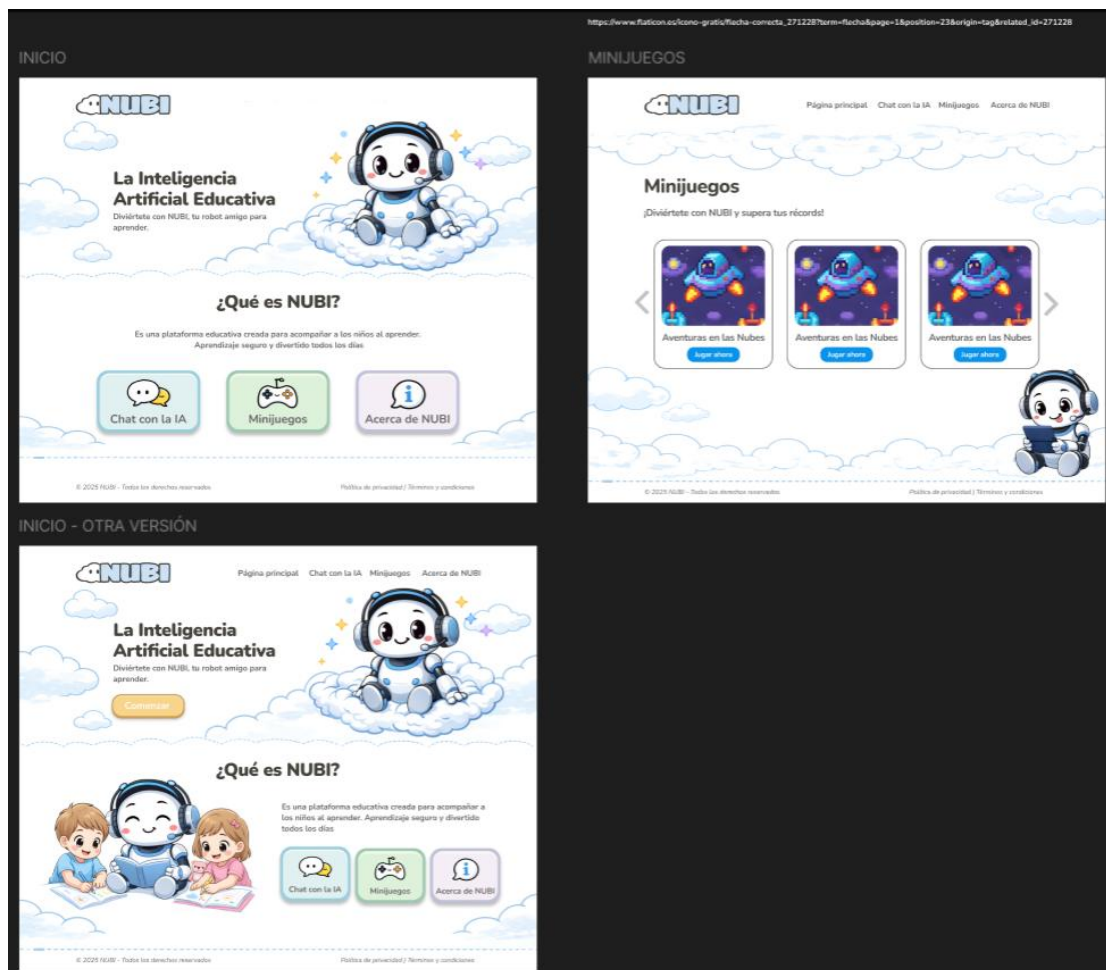


Figura 22. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma

Autor: Antonietta Palazzo

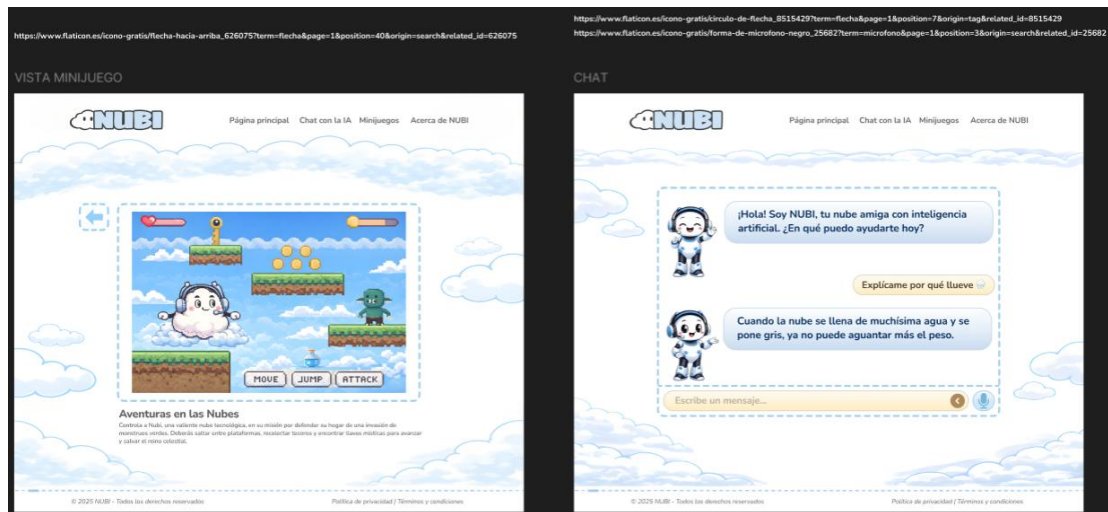


Figura 23. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma

Autor: Antonietta Palazzo



Figura 24. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma

Autor: Antonietta Palazzo

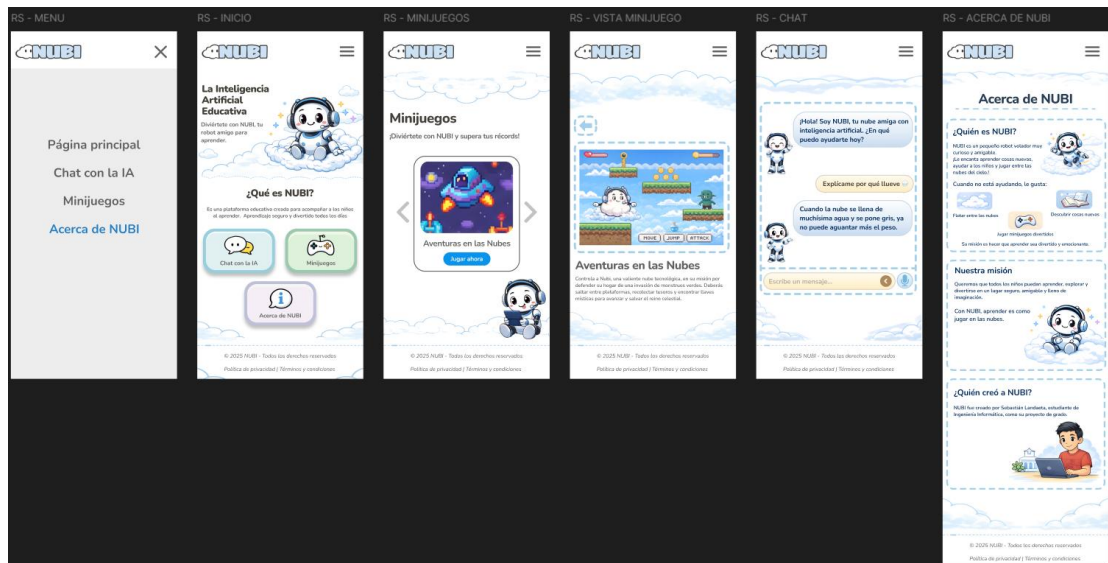


Figura 25. Diseños de la Interfaz Gráfica Hechos en Figma
 Autor: Antonietta Palazzo

ANEXO D: MANUAL DE USUARIO DE NUBI



ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del Manual.....	3
3. Descripción General del Sistema.....	3
4. Requisitos del Sistema.....	4
5. Interfaz Principal.....	5
6. Módulo Chatbot.....	6
7. Módulo Minijuegos.....	7
8. Sección Acerca.....	9
9. Recomendaciones de Uso.....	9
10. Solución de Problemas.....	10
11. Consideraciones de Seguridad.....	10
12. Conclusión.....	11

Figura 26. Manual de Usuario de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

1. Introducción

El presente manual tiene como finalidad orientar a docentes, representantes y usuarios en el uso del sistema "Nubi", un agente inteligente diseñado para contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar (3 a 5 años).

"Nubi" es una aplicación web interactiva que combina inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y gamificación para ofrecer experiencias educativas adaptadas al nivel cognitivo infantil. El sistema permite la interacción mediante conversaciones simples y minijuegos educativos orientados al aprendizaje temprano.

2. Objetivos del Manual

Este manual tiene como objetivos:

- Explicar el funcionamiento general del sistema.
- Describir el uso de los módulos disponibles.
- Facilitar la interacción correcta con el chatbot y los minijuegos.
- Proporcionar recomendaciones y soluciones ante posibles inconvenientes.

3. Descripción General del Sistema

"Nubi" es una aplicación web SPA (Single Page Application) desarrollada con React y TypeScript, diseñada específicamente para niños en etapa preescolar.

3

El sistema incorpora:

- Un chatbot conversacional basado en inteligencia artificial.
- Interacción por voz mediante reconocimiento y síntesis de voz.
- Minijuegos educativos interactivos.
- Interfaz responsive adaptable a computadoras, tablets y teléfonos inteligentes.

4. Requisitos del Sistema

Para utilizar correctamente la aplicación, se recomienda contar con:

Hardware Recomendado

- Computadora, tablet o teléfono inteligente.
- Micrófono funcional (para interacción por voz).
- Parlantes o audífonos.

Navegadores Compatibles

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.

Requisitos de Conectividad

- Conexión estable a internet.
- Permisos habilitados para el uso del micrófono.

4

Figura 27. Manual de Usuario de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

5. Interfaz Principal

La pantalla principal contiene:

- Logo del sistema.
- Personaje "Nubi".
- Barra de navegación.
- Accesos principales.



Opciones Disponibles

- **Chatbot:** Permite conversar con "Nubi" mediante texto o voz.
- **Mini juegos:** Permite acceder a las actividades educativas interactivas.
- **Acerca:** Muestra información descriptiva del sistema y su propósito.

5

6. Módulo Chatbot



Funciones Disponibles

- **Enviar mensajes por texto:** Se puede escribir en el cuadro de texto que aparece en el chat, y se puede enviar el mensaje pulsando "Enter" o dándole click al botón que dice "Enviar".
- **Enviar mensajes por voz:** El botón que aparece a la izquierda del botón "Enviar", permite enviar mensajes por voz. Al presionarlo, el sistema empezará a grabar lo que el usuario dice, y dejará de grabar 1 segundo después de no escuchar nada, o si el usuario le da click al botón de nuevo. Lo que el usuario haya dicho aparecerá en el cuadro de texto, con el fin de comprobar que se grabó correctamente el mensaje, y finalmente el usuario puede enviar ese mensaje o grabarlo de nuevo.



6

Figura 28. Manual de Usuario de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

- **Recibir respuestas escritas:** Una vez enviado un mensaje, el chatbot dará una respuesta en forma de burbuja de texto.



Hola, Soy NUBI, tu robot amigo con inteligencia artificial. ¿En qué puedo ayudarte hoy?

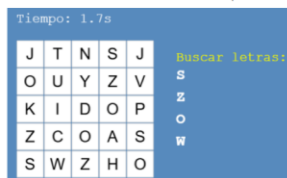
- **Escuchar respuestas por audio:** Todas las burbujas de texto tienen un botón a la derecha que permite reproducir el contenido por síntesis de voz.

Hola, Soy NUBI, tu robot :
ayudarte hoy?

7. Módulo Minijuegos

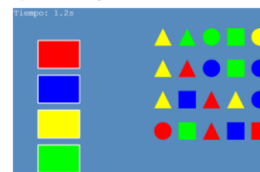
Hay actualmente 3 minijuegos, los cuales son los siguientes:

- **Sopa de letras:** Tiene dos modos de juego, el primero consiste en encontrar dentro de la tabla las letras solicitadas, y el segundo consiste en encontrar dentro de la tabla las palabras solicitadas.



7

- **Clasifica figuras por color:** Como su nombre lo indica, este juego consiste en ordenar las 20 figuras geométricas según su color, las figuras pueden ser rojas, verdes, azules o amarillas.



- **¿Cuántas figuras hay?:** Este juego consiste en contar cuantas figuras geométricas se muestran en pantalla. La cantidad de figuras va del 1 al 9 y va por rondas (3, 5, y 10 rondas respectivamente).



8

Figura 29. Manual de Usuario de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

8. Sección Acerca

Muestra información relacionada con:

- Objetivo del sistema.
- Información del autor.
- ¿Qué es "Nubi"?



9. Recomendaciones de Uso

- El sistema debe utilizarse bajo supervisión de un docente o representante.
- El sistema está pensado para sesiones cortas de entre 15 y 20 minutos.
- Utilizar dispositivos con buena conexión a internet.
- Mantener actualizado el navegador web.

9

10. Solución de Problemas

• El micrófono no funciona

Posibles soluciones:

- Verificar permisos del navegador.
- Revisar conexión del micrófono.
- Reiniciar el navegador.

• No se escucha el audio

Posibles soluciones:

- Verificar volumen del dispositivo.
- Revisar parlantes o audífonos.
- Confirmar que el navegador permita audio.

11. Consideraciones de Seguridad

El sistema fue diseñado considerando criterios de seguridad infantil.

- No solicita registro de usuarios.
- No almacena información personal.
- Filtra contenido inapropiado.
- Restringe respuestas a nivel preescolar.

10

Figura 30. Manual de Usuario de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta

12. Conclusión

"Nubi" representa una herramienta educativa innovadora orientada al fortalecimiento de habilidades cognitivas en niños de etapa preescolar mediante inteligencia artificial y gamificación. El sistema busca ofrecer una experiencia accesible, segura, interactiva y adaptada a las necesidades del público infantil, facilitando el aprendizaje mediante actividades lúdicas y conversaciones naturales supervisadas.

Figura 31. Manual de Usuario de Nubi

Autor: Sebastián Landaeta